FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

INFORME DE PROYECTO FINAL

BASE DE DATOS AVANZADAS Y BIG DATA

Solución de Inteligencia de Negocios y Solución Big Data

IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS AVANZADA PARA UNITY PERU SAC

DATOS DEL EQUIPO	INFORMACIÓN	
Autores	Quispe Ruiz, Johana Carolina	100% de participación
Autores	Sotelo Espinoza, Leoneld Mathias	100% de participación
Autores	Montalvo Abrego, Camila Nadine	100% de participación
Autores	Arroyo Julca, Mishell Alexandra Belen	100% de participación
Autores	Cordova Paz, Diego Jason	100% de participación
Docente	VICTOR ISAAC CHAVEZ BARDALES	
Curso / NRC	Base de Datos Avanzadas y Big Data / 26055	
Repositorio	https://github.com/JohanaQuispe/UNITY_PERU_SAC	
Período	2026-2	

Lima - Perú
2026

ORIENTACIONES PARA EL PROYECTO Y EL INFORME

Propósito del proyecto: desarrollar, integrar y evaluar una solución de Inteligencia de Negocios y una solución Big Data que respondan a una necesidad empresarial verificable. El informe debe demostrar decisiones de ingeniería, experimentación reproducible y dominio técnico de ambas soluciones.

Alineación referencial con ABET: este formato operacionaliza el Student Outcome 6 de ABET EAC mediante evidencias directas de diseño y ejecución de experimentos, análisis e interpretación de datos y conclusiones sustentadas con juicio de ingeniería.

Entregables obligatorios

N.°	ENTREGABLE	EVIDENCIA MÍNIMA
1	Informe técnico	Documento completo con citas válidas, tablas, figuras y trazabilidad de evidencias.
2	Solución BI functional	Modelo dimensional, ETL/ELT, almacén de datos o data mart, indicadores, análisis OLAP y dashboard.
3	Solución Big Data functional	Ingesta, almacenamiento y procesamiento escalable o distribuido, consultas/análisis y demostración técnica.
4	Paquete experimental	Dataset original y procesado, scripts/notebook, configuraciones, logs, métricas, resultados y visualizaciones.
5	Repositorio versionado	Código, documentación, historial de cambios, etiqueta de versión final y evidencia de aportes individuales.

N.°	ENTREGABLE	EVIDENCIA MÍNIMA
6	Defensa y mejora	Demostración funcional, respuesta individual, retroalimentación recibida y mejoras implementadas.
7	Uso responsable de IA	Declaración de herramientas, propósito, verificación, autoría intelectual, privacidad y limitaciones.

Convenciones de presentación de evidencias

1. Identifique cada evidencia con un código único (por ejemplo, E-01, E-02) y úselo en el informe, anexos y repositorio.
2. Todo resultado debe indicar dataset, versión del código, configuración, fecha de ejecución y responsable.
3. Los enlaces deben ser accesibles para el docente y conservar una versión congelada del entregable final.
4. No reemplace el análisis técnico por capturas: las capturas complementan, pero no sustituyen, datasets, scripts, métricas, tablas y logs.
5. La evaluación del resultado de experimentación requiere evidencia individual además del producto grupal.

ÍNDICE

CAPÍTULO I: CONTEXTO, PROBLEMA Y OBJETIVOS 10
1.1 Contexto y necesidad empresarial 10
Usuarios involucrados y decisiones que soportan 11
Situación actual y línea base cuantitativa 11
Necesidad empresarial y fuente de datos 12
1.2 Formulación del problema de ingeniería 13
1.3 Objetivos 15
1.4 Alcance, restricciones y supuestos 16
1.5 Stakeholders y criterios de éxito 18
1.6 Fuentes, gobierno y ética de los datos 19
CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS 21
2.1 Antecedentes 21
2.2 Fundamentos de Inteligencia de Negocios 23
2.2.1 De la base operacional al datamart 23
2.2.2 Modelado dimensional y modelo estrella 23
2.2.3 Procesos ETL y calidad de datos 24
2.2.4 Indicadores clave de desempeño (KPI) 25
2.2.5 Explotación analítica: OLAP, Power BI y DAX 25
2.2.6 Automatización y operación del proceso 26
2.3 Fundamentos de Big Data 26
2.4 Tecnologías, estándares y trabajos relacionados 28
CAPÍTULO III: DISEÑO DE INGENIERÍA DE LAS SOLUCIONES 30
3.1 Requerimientos funcionales y no funcionales 30
3.2 Alternativas y decisiones de arquitectura 33
3.3 Arquitectura integrada y flujo de datos 36
3.4 Diseño de la solución de Inteligencia de Negocios 39
3.4.1 Requisitos, usuarios e indicadores 39
3.4.2 Modelo dimensional y almacén de datos 42
3.4.3 Procesos ETL/ELT y calidad 46
3.4.4 OLAP, reportes y dashboards 51
3.5 Diseño de la solución Big Data 54
3.5.1 Justificación y requisitos Big Data 54
3.5.2 Arquitectura y componentes 55
3.5.3 Modelo y ciclo de vida de datos 55
3.5.4 Escalabilidad, resiliencia y operación 55

3.5.5 Resultados 55
3.6 Seguridad, privacidad y riesgos 55
3.7 Plan de despliegue y aceptación 57
CAPÍTULO IV: DISEÑO DEL EXPERIMENTO 61
4.1 Pregunta experimental, objetivo e hipótesis 61
4.2 Escenario y datasets 62
4.3 Variables, métricas y criterios de aceptación 64
4.4 Entorno, herramientas y reproducibilidad 67
4.5 Matriz de escenarios experimentales 69
4.6 Procedimiento reproducible 72
4.7 Riesgos, validez y limitaciones del experimento 72
CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE EVIDENCIAS 75
5.1 Estructura y versión del repositorio 75
5.2 Implementación de la solución BI 78
5.3 Implementación de la solución Big Data 80
5.4 Calidad, seguridad y pruebas 80
5.5 Registro de retroalimentación y mejoras 83
5.6 Contribuciones individuales 85
5.7 Declaración de uso responsable de inteligencia artificial 86
CAPÍTULO VI: EJECUCIÓN, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 88
6.1 Validación del dataset original y procesado 88
6.2 Registro de ejecuciones 91
6.3 Tabla consolidada de resultados 92
6.5 Análisis e interpretación técnica 98
6.6 Verificación de funcionalidad y completitud 101
CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES TÉCNICAS Y RECOMENDACIONES 104
7.1 Matriz objetivo-resultado-conclusión-recomendación 104
7.2 Conclusiones técnicas 106
7.3 Recomendaciones 107
CAPÍTULO VIII: RESPONSABILIDAD ÉTICA Y PROFESIONAL 111
8.1 Tratamiento ético, legal y seguro de los datos 111
8.2 Impactos de las soluciones 112
8.3 Compromiso profesional 113
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 115
ANEXOS Y MANIFIESTO DE EVIDENCIAS 117
Anexo A. Autorización de uso de la información 118
Anexo B. Fichas de los datasets 118

Anexo C. Diccionario de datos del hecho 119
Anexo D. Scripts y artefactos de ejecución 120
Anexo E. Logs, tablas y capturas 120
Anexo F. Manual de instalación, operación y demostración 120
Anexo G. Acta de aceptación 121
Anexo H. Historial del repositorio y aportes individuales 121
Anexo I. DECLARACIÓN DE USO RESPONSABLE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 122

RESUMEN

El presente proyecto implementa una solución de Inteligencia de Negocios (BI) para el almacén de componentes tecnológicos de Unity Perú SAC, empresa peruana especializada en infraestructura de misión crítica. El problema identificado es la falta de visibilidad analítica y de trazabilidad sobre la disponibilidad real y el ciclo de vida de 24 componentes críticos: la información se encontraba dispersa en cuatro fuentes de distinta naturaleza la base operacional ALMACEN_ANONIMO en Microsoft SQL Server, un plan de demanda en Excel, 25,824 lecturas de sensores ambientales y 72 conteos cíclicos en archivos de texto y su consolidación se realizaba de forma manual, con tiempos de reporte de cuatro a seis horas y un margen de error de 15 % a 20 % en la estimación de disponibilidad.

La solución se diseñó bajo la metodología dimensional de Ralph Kimball y consta de tres componentes: un datamart en modelo estrella (DM_ALMACEN_ANONIMO) con una tabla de hechos, nueve dimensiones y cuatro tablas de staging; un proceso ETL desarrollado en Python que ejecuta cinco fases extracción, perfilado, limpieza, transformación y carga transaccional con seis reglas de calidad y cálculo de permanencia por lotes FIFO; y un dashboard en Power BI con tres vistas y doce medidas DAX orientadas a tres decisiones de negocio: reposición, despacho y compromiso de disponibilidad por proyecto.

La verificación se realizó sobre 5,348 movimientos del periodo enero–septiembre de 2026. Los resultados fueron: 100 % de completitud, cero registros rechazados, conciliación exacta entre origen y datamart, tiempo promedio de permanencia de 3.87 días frente a una meta de 45, rotación de flujo de 0.98, inversión retenida de S/ 812 mil, desviación del plan de +0.77 % en entradas y −0.75 % en salidas, 297 anomalías ambientales (1.15 %) y 96.55 % de exactitud en conteos cíclicos. Se concluye que el datamart y el dashboard reducen el tiempo de obtención de los indicadores de horas a segundos, hacen trazable cada unidad hasta su lote de ingreso y sustituyen la consolidación manual por un proceso re-ejecutable y auditable.

Palabras clave: inteligencia de negocios, datamart, modelo estrella, ETL, calidad de datos, Power BI.

ABSTRACT

This project implements a Business Intelligence (BI) solution for the technology components warehouse of Unity Perú SAC, a Peruvian company specialized in mission-critical infrastructure. The identified problem is the lack of analytical visibility and traceability regarding the real availability and lifecycle of 24 critical components: information was scattered across four sources of different nature the ALMACEN_ANONIMO operational database on Microsoft SQL Server, a demand plan in Excel, 25,824 environmental sensor readings and 72 cycle counts in text files and its consolidation was performed manually, with reporting times of four to six hours and a 15 %–20 % error margin in availability estimation.

The solution was designed following Ralph Kimball's dimensional methodology and comprises three components: a star-schema datamart (DM_ALMACEN_ANONIMO) with one fact table, nine dimensions and four staging tables; an ETL process developed in Python that executes five phases extraction, profiling, cleansing, transformation and transactional loading with six data-quality rules and FIFO lot-based dwell-time calculation; and a Power BI dashboard with three views and twelve DAX measures oriented to three business decisions: replenishment, dispatch and availability commitment by project.

Verification was performed on 5,348 movements from January to September 2026. Results were: 100 % completeness, zero rejected records, exact reconciliation between source and datamart, average dwell time of 3.87 days against a 45-day target, flow turnover of 0.98, retained investment of S/ 812 thousand, plan deviation of +0.77 % in inbound and −0.75 % in outbound movements, 297 environmental anomalies (1.15 %) and 96.55 % accuracy in cycle counts. It is concluded that the datamart and the dashboard reduce indicator retrieval time

from hours to seconds, make every unit traceable back to its inbound lot and replace manual consolidation with a re-executable and auditable process.

Keywords: business intelligence, datamart, star schema, ETL, data quality, Power BI.

CAPÍTULO I: CONTEXTO, PROBLEMA Y OBJETIVOS

1.1 Contexto y necesidad empresarial

Descripción de la organización y del proceso

Unity Perú SAC es una empresa peruana de capital nacional especializada en misión crítica y alta tecnología, con sede en Miraflores, Lima. Inició sus operaciones en setiembre de 2022 y se posicionó en el mercado de soluciones de Data Center, ciberseguridad, aeronáutica, sistemas navales, smart city, consultoría y educación tecnológica, bajo el lema "Always ON". La empresa diseña, construye y certifica centros de datos bajo estándares internacionales TIA-942 y fue la primera en el Perú en obtener la certificación de diseño TIA-942 Rated 4.

El proceso de negocio analizado es la **gestión del almacén de componentes tecnológicos**. Este almacén concentra insumos de distinta naturaleza y criticidad —unidades SSD empresariales, memorias ECC, transceptores ópticos, interfaces de red, unidades de distribución de energía (PDU), ventiladores, procesadores, discos empresariales y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), entre otros— que sostienen la ejecución de proyectos de implementación, los mantenimientos programados y las atenciones bajo acuerdos de nivel de servicio (SLA).

El ciclo de vida de un componente comprende la recepción y verificación, el almacenamiento clasificado por criticidad, la reserva y asignación a proyectos o servicios, el envío a taller, el reemplazo, la baja y la gestión de obsolescencia. Cada una de esas etapas genera eventos que quedan registrados en la base operacional, pero que no se explotan de forma integrada.

Delimitación del alcance de esta entrega. El proyecto desarrolla exclusivamente el componente de **Inteligencia de Negocios (BI)**: datamart, ETL, calidad de datos y dashboard. La solución de Big Data fue evaluada y descartada por indicación del docente para este entregable; se documenta como análisis de alternativas en la sección 3.2, se justifica su exclusión en la sección 3.5 y se plantea como trabajo futuro en la sección 7.3.

Usuarios involucrados y decisiones que soportan

Rol	Decisión que toma	Información que necesita	Vista del dashboard
Gerencia	Autorizar reposición y presupuesto de compra; evaluar desempeño global del almacén	Inversión retenida, cumplimiento del plan, permanencia y rotación consolidadas	Gerencial
Área de Logística	Priorizar despachos bajo política FIFO; detectar componentes retenidos u obsoletos	Antigüedad del stock por componente y categoría; alertas de stock bajo mínimo	Operativa
Responsables de Proyectos / Servicios	Comprometer fechas y disponibilidad de componentes críticos	Consumo por proyecto, criticidad del catálogo y exactitud del inventario	Proyectos

Situación actual y línea base cuantitativa

En los últimos meses la empresa ha experimentado demoras en la ejecución de proyectos y en la atención de servicios, originadas por la falta de visibilidad sobre la disponibilidad real de sus componentes. Al no conocerse con certeza qué unidades están disponibles, reservadas, asignadas o en mantenimiento, se han producido retrasos en despachos, postergación de

instalaciones y riesgo de incumplimiento de los SLA comprometidos. La Tabla 1 resume la línea base levantada con el área usuaria antes de construir la solución.

Tabla 1. Línea base del proceso de reporte y control de inventario.

Indicador de línea base	Valor actual	Consecuencia
Tiempo de elaboración de un reporte de inventario y trazabilidad	4 a 6 horas por consulta gerencial	Decisiones tomadas con información desactualizada
Visibilidad consolidada de stock en estados intermedios	0 % (no existe reporte)	Componentes retenidos no visibles; compras duplicadas
Margen de error en la estimación de disponibilidad	15 % a 20 %	Incumplimiento de SLA y sobrestock
Tiempo para reconstruir la hoja de vida de un componente	Hasta 24 horas	Imposibilidad de atender garantías y auditorías
Fuentes de información integradas	0 de 4 (consolidación manual en hojas de cálculo)	Retrabajo y errores de digitación

Necesidad empresarial y fuente de datos

La necesidad identificada consiste en disponer de una visión consolidada, actualizada y trazable de los componentes críticos, que permita conocer su disponibilidad actual y reconstruir su ciclo de vida a partir de los eventos registrados. Para el desarrollo del proyecto se utiliza como fuente operacional el sistema de almacén de Unity Perú SAC. La empresa autorizó el uso de la información con fines académicos mediante documento firmado por el gerente general (CEO) —ver Anexo A—. Por razones de confidencialidad, los datos fueron

anonimizados: proveedores, contactos, datos personales y nombres fueron modificados, y los precios y costos alterados proporcionalmente. La información se almacena en la base de datos relacional **ALMACEN_ANONIMO**, implementada en Microsoft SQL Server, que reproduce las entidades y transacciones necesarias para alimentar el datamart de logística.

1.2 Formulación del problema de ingeniería

Problema central. Existe una falta de visibilidad analítica y trazabilidad sobre la disponibilidad real y el ciclo de vida de los componentes tecnológicos críticos administrados por el almacén de Unity Perú SAC, lo que impide una adecuada toma de decisiones operacionales y estratégicas en la gestión de inventarios. Esta deficiencia genera consecuencias directas: demoras en la provisión de compras de reposición y gastos duplicados para adquirir componentes que podrían encontrarse retenidos en el almacén bajo reservas no liberadas, asignaciones inactivas o procesos de mantenimiento.

Preguntas de negocio que hoy no se pueden responder oportunamente.

- ¿Qué componentes críticos están disponibles descontando reservas y unidades en mantenimiento?
- ¿Cuántas unidades están asignadas a cada proyecto y cuánto valor representan?
- ¿Qué componentes presentan niveles de stock cercanos o inferiores al mínimo de seguridad?
- ¿Cuánto tiempo permanece un componente en el almacén antes de ser despachado y cómo evoluciona esa permanencia en el tiempo?
- ¿Qué componentes concentran el mayor valor movilizado y, por tanto, la mayor exposición financiera?
- ¿Qué condiciones ambientales del almacén se apartan del rango operativo y en qué meses?

Causas principales.

1. **Inexistencia de un modelo analítico unificado.** La base operacional está normalizada y optimizada para transacciones individuales (OLTP); no ofrece una estructura dimensional que consolide eventos históricos ni que compare el flujo real contra el plan.

2. **Lógica de disponibilidad multicriterio.** El stock disponible no equivale al stock físico: requiere descontar reservas, asignaciones y unidades en mantenimiento, información que hoy se encuentra en tablas distintas.

3. **Degradación por crecimiento histórico y dispersión de formatos.** Los eventos se acumulan en la base operacional, mientras el plan de demanda vive en Excel y las lecturas de sensores y los conteos cíclicos en archivos de texto sin integración alguna.

4. **Ausencia de controles de calidad sistemáticos.** Duplicados, nulos o cantidades inválidas se detectan recién al consolidar manualmente, cuando el dato ya se usó para decidir.

Consecuencias.

• Riesgo de desabastecimiento o quiebre de stock en componentes esenciales para cumplir los SLA.

• Ineficiencia en el uso del capital de trabajo por compras duplicadas de activos retenidos en estados intermedios.

• Incapacidad para reconstruir la hoja de vida de un componente ante reclamos de garantía o auditorías.

• Tiempos excesivos en la generación de reportes de seguimiento para Gerencia y Logística.

Necesidad de una solución de Inteligencia de Negocios. Se requiere integrar los datos operacionales de ALMACEN_ANONIMO y de las tres fuentes complementarias mediante un proceso ETL que aplique controles de calidad explícitos y los cargue en un datamart estructurado en modelo estrella según la metodología de Ralph Kimball. Ello permite transformar transacciones atómicas en indicadores clave —permanencia, rotación, cumplimiento del plan, disponibilidad frente al stock mínimo y exactitud de inventario—

visualizados en un dashboard interactivo en Power BI que responda a las decisiones de Gerencia, Logística y Responsables de Proyectos.

1.3 Objetivos

Objetivo general. Diseñar e implementar una solución de Inteligencia de Negocios para el almacén de componentes tecnológicos de Unity Perú SAC, compuesta por un datamart en modelo estrella (metodología Ralph Kimball), un proceso ETL en Python con controles de calidad de datos y un dashboard en Power BI, que consolide la disponibilidad y el ciclo de vida de los componentes críticos y soporte la toma de decisiones de Gerencia, Logística y Responsables de Proyectos.

Objetivos específicos.

- **OE-1 · Diseño del datamart.** Diseñar e implementar el modelo dimensional en estrella —una tabla de hechos y nueve dimensiones— en Microsoft SQL Server, definiendo el grano del hecho en el movimiento de almacén y las dimensiones conformadas que permiten analizar por tiempo, producto, almacén, tipo de movimiento, proyecto, responsable, proveedor, estado y lote.
- **OE-2 · Implementación del ETL.** Implementar un proceso ETL en Python que extraiga las cuatro fuentes, aplique seis reglas de calidad con registro de rechazos, transforme los eventos (lotes FIFO, edad de permanencia, anomalías ambientales y exactitud de conteos) y cargue el datamart en una sola transacción re-ejecutable.
- **OE-3 · Desarrollo del dashboard.** Desarrollar un dashboard interactivo en Power BI con tres vistas y doce medidas DAX que responda, como mínimo, a las decisiones de reposición, despacho y compromiso de disponibilidad por proyecto, evidenciando el cumplimiento de los KPI definidos.
- **OE-4 · Verificación y trazabilidad.** Verificar la exactitud de los indicadores mediante un cálculo independiente sobre la fuente, la conciliación de unidades entre origen y

datamart y la conservación del detalle de los registros rechazados, dejando evidencia reproducible en el repositorio.

- **OE-5 · Automatización y operación.** Documentar y automatizar la ejecución del proceso (variables de entorno, carga transaccional, programación de tareas) de modo que la actualización del datamart no dependa de pasos manuales ni de la intervención de los autores.

1.4 Alcance, restricciones y supuestos

Alcance

- **Proceso y Eventos:** Registro de componentes, categorías, criticidades, estados, ubicaciones, entradas, salidas, reservas, asignaciones a proyectos, mantenimientos, reemplazos, bajas y obsolescencia.
- **Solución BI:** Uso de la base de datos operacional ALMACEN_ANONIMO (Microsoft SQL Server), datamart bajo Modelo Estrella (metodología Kimball), canalización ETL en Python y dashboard interactivo en Power BI.
- **Solución Big Data:** Flujos de análisis y procesamiento masivo con PySpark (Spark SQL y DataFrames) en Databricks, sobre los datasets históricos anonimizados del proyecto.
- **Evaluación Experimental:** Métricas comparativas de rendimiento (tiempo de ejecución vs. número de registros) entre T-SQL tradicional y PySpark.

Exclusiones

- Conexión o integración en tiempo real con el sistema ERP o sistemas contables/financieros de Unity Perú S.A.C.
- Monitoreo físico o sensores IoT en tiempo real sobre servidores y centros de datos en producción.
- Desarrollo de una aplicación web/móvil transaccional para la operación diaria del almacén.

- Despliegue de un clúster físico Big Data de alta disponibilidad en entorno de producción industrial.

Restricciones

- **Tecnológica y de Sílabo:** Microsoft SQL Server (T-SQL), Python, Power BI, PySpark y Databricks.
- **Acceso a Datos:** Uso del conjunto de datos anonimizado ALMACEN_ANONIMO. La empresa autorizó su uso con fines académicos mediante documento firmado por el gerente general (CEO); por confidencialidad, los identificadores fueron anonimizados y los precios alterados proporcionalmente.
- **Procesamiento por lotes:** El datamart se actualiza por lotes con corte diario. El análisis logístico es táctico, por lo que no se implementa procesamiento en tiempo real ni aplica dicho término al stock en este proyecto.
- **Plataforma Databricks:** El procesamiento distribuido con Spark se ejecuta en Databricks bajo las limitaciones de cómputo y vigencia de la cuenta disponible (entorno académico/de prueba); por tanto, el procesamiento se realiza por lotes acotados.
- **Temporal:** Desarrollo acotado a las 16 semanas del semestre académico 2026-2.

Supuestos

- Los datos anonimizados de ALMACEN_ANONIMO conservan de forma válida las reglas de negocio y los estados del ciclo de vida de los componentes del almacén real.
- La generación de datasets de mayor volumetría en Python, preservando la distribución de los datos anonimizados, permite simular adecuadamente escenarios de escalamiento para la evaluación experimental en PySpark.
- Los tiempos y métricas resultantes corresponden al entorno experimental del proyecto y sirven como referencia metodológica de arquitectura de software.

1.5 Stakeholders y criterios de éxito

STAKEHOLDER	NECESIDAD / DECISIÓN	CRITERIO DE ÉXITO	EVIDENCIA
Gerencia	Evaluar la disponibilidad global de componentes críticos y autorizar presupuestos de reposición.	Visualización consolidada de disponibilidad y criticidad de componentes, con exploración mediante filtros multidimensionales y corte diario.	Dashboard interactivo funcional en Power BI con reporte ejecutivo y KPIs estratégicos.
Área de Logística	Prevenir quiebres de stock en componentes críticos y controlar existencias retenidas en reservas o mantenimientos.	Identificación de componentes con stock ≤ stock mínimo y visibilidad actualizada del stock reservado y en mantenimiento.	Módulo de alertas de stock bajo mínimo y tabla analítica de disponibilidad neta en Power BI.

STAKEHOLDER	NECESIDAD / DECISIÓN	CRITERIO DE ÉXITO	EVIDENCIA
Responsables de Proyectos / Servicios	Verificar la disponibilidad inmediata de componentes antes de comprometer atenciones de mantenimiento o proyectos de infraestructura.	Consulta trazable de componentes en estado 'Disponible' frente a 'Asignado', por código de proyecto o tipo de servicio.	*Vista relacional y reporte analítico de disponibilidad por proyecto y estado de activo en el dashboard.*
Equipo que ejecutará el proyecto	Evaluar la escalabilidad del procesamiento distribuido ante el crecimiento de eventos históricos de almacén.	Demostración experimental de reducción de tiempos de procesamiento en PySpark (Databricks) frente a consultas SQL tradicionales al aumentar la volumetría de datos.	Scripts de PySpark (Spark SQL/DataFrames), logs de ejecución y matriz comparativa de rendimiento (tiempo de ejecución vs. número de registros).

1.6 Fuentes, gobierno y ética de los datos

La fuente principal del proyecto corresponde a la información del almacén de Unity Perú SAC, cuyo uso con fines académicos fue autorizado por la empresa mediante documento firmado por el gerente general (Anexo A). Por políticas de confidencialidad, los datos fueron anonimizados: proveedores, contactos, datos personales y nombres fueron modificados, y los

precios y costos alterados proporcionalmente. La información se almacena en la base de datos relacional **ALMACEN_ANONIMO**, implementada en Microsoft SQL Server mediante Transact-SQL (T-SQL), con once tablas que cubren componentes, categorías, criticidad, estados, ubicaciones, proveedores, proyectos, entradas, salidas, inventarios y movimientos históricos.

Junto con la base operacional se emplean tres fuentes complementarias que también residen en el repositorio: el plan de demanda mensual por categoría (datos/Plan_Demanda_2026.xlsx, 63 líneas), las lecturas horarias de cuatro sensores ambientales (datos/Sensores_Almacen_2026.txt, 25,824 registros) y los conteos cíclicos mensuales (datos/Conteos_Ciclicos_2026.txt, 72 conteos). En total, el ETL lee 31,307 registros de cuatro fuentes en tres formatos distintos.

No se emplean nombres reales, datos financieros sensibles ni información personal identificable (PII): los responsables figuran con identificadores y correos de ejemplo, y los proveedores con razón social y RUC anonimizados. El tratamiento cumple los principios de la Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales y el principio de minimización, ya que el datamart conserva únicamente los atributos necesarios para el análisis: no se cargan correos, teléfonos ni direcciones.

Reglas de gobierno y calidad aplicadas. El proceso ETL incorpora controles explícitos y verificables: (1) integridad referencial entre las tablas operacionales y el datamart, con once llaves foráneas declaradas; (2) consistencia de cantidades, garantizando que toda salida consuma unidades de un lote existente en orden FIFO; (3) validación de fechas y secuencia del ciclo de vida; y (4) control de duplicidad y de valores nulos en atributos obligatorios, con registro del rechazo en logs/movimientos_rechazados.csv. Los resultados se interpretan como conclusiones de un entorno académico (2026-2) y sirven para validar metodológicamente la arquitectura de BI propuesta.

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

2.1 Antecedentes

En los últimos años la Inteligencia de Negocios, los datamarts y el análisis de datos han adquirido importancia en la gestión logística, por su capacidad de integrar información histórica, optimizar el análisis de inventarios y facilitar la toma de decisiones. A continuación se presentan cinco investigaciones relacionadas con la solución propuesta para Unity Perú SAC.

Antecedente 1: Inteligencia de Negocios aplicada al proceso de inventario en el área logística. Salvador-Callalli y Andrade-Arenas (2023) desarrollaron una solución de BI para mejorar la toma de decisiones en la gestión de inventarios, abordando problemas relacionados con errores humanos y con las limitaciones del análisis mediante hojas de cálculo. Aplicaron la metodología Kimball para organizar y analizar información histórica, lo que facilitó la automatización de actividades y la visualización de datos. Este antecedente respalda el uso de Kimball y de un dashboard para analizar los movimientos y la trazabilidad de los componentes tecnológicos de Unity Perú SAC.

Antecedente 2: Datamart y Business Intelligence para el análisis de inventario. Handika (2022) investigó la implementación de un datamart y de una solución de BI para analizar el inventario de PT. ABC frente al incremento de registros históricos de recepción y transferencia de mercancías. La solución incorporó procesos ETL para integrar y transformar información transaccional, además de representaciones gráficas y tablas para su análisis. Mediante pruebas de caja negra y validación de datos se comprobó el cumplimiento de los requerimientos establecidos. Este estudio sustenta la separación entre la base operacional y el repositorio analítico, así como la aplicación de ETL para mejorar la calidad de la información.

Antecedente 3: Business Intelligence para la gestión de stock. Gouveia Aguiar y Gomes Soares Alcalá (2024) desarrollaron una solución de BI para mejorar la gestión de inventarios de una pequeña empresa minorista afectada por desabastecimiento e inconsistencias en sus

registros. Utilizaron información del sistema ERP y desarrollaron procesos de extracción, tratamiento y modelado de datos. Como resultado implementaron dos dashboards orientados al análisis general del inventario y al seguimiento del stock de seguridad. Este antecedente demuestra la utilidad de los indicadores y de las visualizaciones para controlar existencias y apoyar decisiones de abastecimiento, enfoque que se replica en la vista Operativa del presente proyecto.

Antecedente 4: Inteligencia de Negocios aplicada al sector logístico peruano. Barrientos-Aguilar et al. (2025) analizaron la implementación de BI en una empresa peruana de transporte de carga, con el propósito de mejorar las decisiones operacionales y la calidad del servicio. El estudio consideró una muestra de treinta procesos de transporte y aplicó dashboards desarrollados en Power BI. Los resultados reportaron mejoras en la puntualidad, en los tiempos de distribución y en la satisfacción del cliente. Aunque corresponde al sector transporte, evidencia la aplicabilidad de BI y Power BI en procesos logísticos peruanos y aporta un precedente local al presente trabajo.

Antecedente 5: Analítica de datos en la cadena de suministro. Gopal et al. (2024) estudiaron la influencia de la analítica de datos en el desempeño de la cadena de suministro minorista mediante un método multicriterio. La investigación evaluó prácticas tecnológicas frente a criterios de desempeño, entre ellos costos, integración, capacidad y gestión de la demanda, y concluyó que la adopción de analítica debe evaluarse considerando tanto sus beneficios como sus costos de adopción. Este antecedente sustenta la necesidad de justificar técnicamente el alcance de la solución: en este proyecto se prioriza el componente de BI por su relación costo–beneficio para el volumen actual del almacén (sección 3.5).

Síntesis de antecedentes. Los cinco trabajos convergen en tres ideas que estructuran la presente solución: (i) la separación entre operación y análisis mediante un repositorio dimensional; (ii) la centralidad del ETL y de la calidad de datos para que el indicador sea confiable; y (iii) el uso de dashboards para traducir indicadores en decisiones. La brecha que

este proyecto aborda es la integración de **fuentes heterogéneas** —base operacional, Excel de planificación y archivos de texto de sensores y conteos— en un único datamart con trazabilidad por lote, aspecto que los antecedentes revisados no cubren de forma conjunta.

2.2 Fundamentos de Inteligencia de Negocios

2.2.1 De la base operacional al datamart

Una base operacional (OLTP) está normalizada para garantizar la integridad de cada transacción y registrar eventos individuales con la menor redundancia posible. Esa misma normalización encarece el análisis: responder una pregunta de negocio exige múltiples uniones entre tablas y el resultado no es comparable entre periodos. La Inteligencia de Negocios resuelve esta brecha mediante un repositorio analítico separado, poblado por procesos de extracción, transformación y carga, y organizado para la consulta antes que para el registro (Kimball Group, s. f.).

El **datamart** es un subconjunto del repositorio analítico orientado a un proceso de negocio específico —en este caso, el movimiento de almacén— y a una comunidad acotada de usuarios (IBM, 2021a). Su alcance reducido permite iterar rápido, controlar el costo de almacenamiento y ajustar el modelo a las preguntas reales de Gerencia y Logística. Un repositorio corporativo, en cambio, integra toda la organización y requiere un programa de gobierno de datos sostenido; para el volumen y el alcance de este proyecto, un datamart departamental es la alternativa proporcionada.

2.2.2 Modelado dimensional y modelo estrella

El modelado dimensional de Ralph Kimball organiza la información en dos tipos de tablas: los **hechos**, que contienen las métricas cuantificables de un evento al nivel de grano definido, y las **dimensiones**, que aportan el contexto descriptivo —quién, qué, cuándo, dónde, cómo— mediante atributos desnormalizados y legibles para el usuario (Kimball & Ross, 2013). Cuando todas las dimensiones se conectan directamente a la tabla de hechos, el resultado es un **modelo estrella**: cada consulta analítica resuelve con una unión entre el hecho y la dimensión correspondiente, lo que reduce la complejidad del SQL y mejora el rendimiento.

Cuatro decisiones de diseño de este proyecto derivan de esos fundamentos:

1. **Grano declarado.** El grano es un movimiento de almacén: una fila por cada ingreso o salida registrado. Se eligió el menor nivel de detalle disponible porque permite agregar por cualquier dimensión sin perder trazabilidad y porque habilita el cálculo de la permanencia real por lote.

2. **Llaves subrogadas.** Cada dimensión tiene una llave propia independiente de la llave del sistema origen; así se desacopla el datamart de los cambios operacionales y se preserva el histórico.

3. **Dimensiones con doble rol.** Dim_Almacen y Dim_Estado se usan dos veces en el hecho (origen y destino; estado anterior y nuevo). Power BI resuelve el doble rol con una relación activa y una inactiva, sin duplicar tablas.

4. **Dimensiones conformadas.** Dim_Tiempo y Dim_Producto son reutilizables por cualquier proceso analítico futuro del almacén, lo que garantiza comparabilidad entre áreas.

2.2.3 Procesos ETL y calidad de datos

El **ETL** (extracción, transformación y carga) es el conjunto de procesos que mueve los datos desde las fuentes hacia el repositorio analítico, aplicando las reglas de negocio en el trayecto. En este proyecto el ETL es el componente donde reside la calidad: cada regla se implementa como una validación explícita con consecuencia registrada, de modo que un registro inválido nunca se descarta en silencio sino que se aparta en un archivo de rechazos con el motivo.

La calidad de datos se evalúa sobre seis dimensiones clásicas: **completitud** (ausencia de nulos en atributos obligatorios), **unicidad** (ausencia de duplicados), **validez** (valores dentro de dominios y rangos permitidos), **consistencia** (coherencia entre tablas y reglas de negocio), **oportunidad** (actualización según la frecuencia comprometida) y **exactitud** (correspondencia con la realidad medida). El proyecto reporta las seis en el Capítulo VI y las vincula con un requisito no funcional verificable.

Un criterio de ingeniería relevante es la **re-ejecutabilidad**: el proceso vacía y recarga el datamart dentro de una única transacción, de modo que una corrida fallida no deja el repositorio en estado intermedio. Esta propiedad convierte al ETL en un proceso **idempotente**: ejecutarlo dos veces con las mismas fuentes produce exactamente el mismo resultado, condición indispensable para auditar y para automatizar la carga diaria.

2.2.4 Indicadores clave de desempeño (KPI)

Un KPI es una medida cuantificable, vinculada a un objetivo de negocio, con una meta explícita y una frecuencia de cálculo definida. Para que un KPI sea confiable debe cumplir tres condiciones: fórmula única documentada, fuente de datos trazable y verificación independiente. En este proyecto cada KPI se define con su fórmula, su granularidad, su meta y su evidencia (sección 3.4.1), y se verifica con un cálculo independiente sobre la fuente: si el valor del dashboard y el valor recalculado difieren en más de 0.01, la prueba se considera fallida (Capítulo IV).

2.2.5 Explotación analítica: OLAP, Power BI y DAX

El análisis **OLAP** permite explorar los datos desde múltiples perspectivas mediante operaciones de perforación (drill-down), rotación (slice and dice) y comparación entre periodos (IBM, 2021b). En este proyecto el consumo se realiza con Power BI Desktop en **modo Importación**: el modelo se actualiza por lotes con corte diario y las consultas se resuelven en memoria, lo que sostiene el tiempo de respuesta exigido por el requisito RNF-01. Microsoft recomienda para este escenario el esquema en estrella, porque el motor de Power BI comprime mejor las columnas de una dimensión desnormalizada y genera un plan de consulta más simple que el de un esquema normalizado (Microsoft, 2026a).

Las medidas se escriben en **DAX** (Data Analysis Expressions), el lenguaje de fórmulas del modelo tabular. Se usan dos patrones: medidas base con CALCULATE para aplicar contexto de filtro por tipo de movimiento, y medidas derivadas que reutilizan las anteriores (DIVIDE, resta de medidas) para que la fórmula exista en un solo lugar y no se duplique la lógica de negocio.

2.2.6 Automatización y operación del proceso

La automatización de un proceso ETL comprende tres elementos: **parametrización** (las credenciales y rutas provienen de variables de entorno, nunca del código), **orquestación** (el proceso se dispara por el programador de tareas del sistema operativo en una ventana de mantenimiento) y **observabilidad** (cada corrida deja un log estructurado con conteos, tiempos y resultado de la conciliación). Esta tríada es la que permite afirmar que la actualización del datamart no depende de pasos manuales ni de las personas que construyeron la solución.

2.3 Fundamentos de Big Data

El Big Data se refiere al tratamiento y análisis de conjuntos de datos cuyas características pueden requerir tecnologías y métodos capaces de procesarlos de manera eficiente y escalable. Su aplicación no depende únicamente de utilizar una herramienta determinada, sino de necesidades relacionadas con aspectos como el volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor de los datos. En el ámbito logístico, Big Data Analytics puede contribuir al análisis de información relacionada con inventarios, integración de datos, costos, utilización de capacidad y otros aspectos de la cadena de suministro (Gopal et al., 2024).

Volumen

El volumen hace referencia a la cantidad de datos que se generan, almacenan y procesan. En el contexto del proyecto, cada movimiento de un componente puede producir registros relacionados con entradas, salidas, reservas, asignaciones, mantenimiento, reemplazos, bajas u otros cambios de estado. A medida que estos eventos se acumulan y se conserva su información histórica, aumenta la cantidad de datos que debe ser procesada. En el presente proyecto, el volumen supera los 31,000 registros en el periodo enero–septiembre de 2026: más de 5,300 movimientos de almacén, más de 25,800 lecturas de sensores ambientales, además de la planificación en Excel y los conteos cíclicos en TXT.

Velocidad

La velocidad se relaciona con la rapidez con la que los datos son generados, recibidos y procesados. Esta característica puede generar la necesidad de disponer de mecanismos capaces de procesar información de forma eficiente conforme aumenta la frecuencia de generación de datos. En el presente proyecto, los datos se generan con frecuencia diaria (movimientos y lecturas de sensores) y el datamart se actualiza por lotes con corte diario, ritmo suficiente para el análisis táctico de logística sin requerir procesamiento en tiempo real.

Variedad

La variedad hace referencia a las diferentes estructuras, formatos y fuentes en las que pueden encontrarse los datos. Apache Spark permite trabajar con diversas fuentes de información mediante Spark SQL y DataFrames, incluyendo datos almacenados en JSON, Parquet, ORC, Hive y fuentes accesibles mediante JDBC. En el presente proyecto, la variedad se concreta en cuatro fuentes y tres formatos: base relacional OLTP en SQL Server, planificación en Excel y sensores y conteos cíclicos en archivos planos TXT.

Veracidad

La veracidad está relacionada con la calidad, confiabilidad y consistencia de los datos utilizados para realizar análisis. Una gran cantidad de información pierde utilidad si presenta duplicados, valores incompletos, relaciones incorrectas o inconsistencias que afecten los resultados obtenidos. En el presente proyecto, la veracidad se asegura con los controles de calidad del ETL, duplicidad, nulos, integridad referencial y consistencia de fechas, detallados en 3.4.3.

Valor

El valor se refiere a la capacidad de convertir los datos procesados en información útil para responder a necesidades concretas del negocio. En la gestión de la cadena de suministro, Big Data Analytics puede utilizarse para analizar factores relacionados con costos, capacidad,

integración, flexibilidad y gestión de la demanda (Gopal et al., 2024). En el presente proyecto, el valor se materializa en los cuatro KPI logísticos (IRS, TPP, VM y NSD) y el dashboard que sustenta las decisiones de reposición y control de quiebres.

Escalabilidad y procesamiento distribuido

La escalabilidad representa la capacidad de una solución para mantener un procesamiento adecuado conforme aumenta la cantidad de datos. Cuando el volumen crece considerablemente, el procesamiento distribuido permite dividir las operaciones y ejecutarlas utilizando diferentes recursos de cómputo. Apache Spark está diseñado para el procesamiento distribuido de datos a gran escala y permite trabajar con información estructurada mediante Spark SQL y DataFrames. En el presente proyecto, la escalabilidad se evalúa experimentalmente en Databricks, comparando el tiempo de ejecución y el consumo de recursos entre el procesamiento SQL relacional y PySpark sobre datasets de volumetría creciente que preservan la distribución de los datos anonimizados.

2.4 Tecnologías, estándares y trabajos relacionados

Tecnología / estándar	Rol en la solución	Justificación de la elección
Microsoft SQL Server (T-SQL)	Motor de la base operacional y del datamart	Motor relacional del sílabo; soporta transacciones, llaves foráneas y vistas; costo cero en edición Express
Python 3 + pandas + SQLAlchemy + pyodbc	Implementación del ETL	Ecosistema maduro para archivos planos, Excel y SQL; SQLAlchemy abstrae la conexión y permite

		manejar una transacción única
Power BI Desktop	Modelo tabular, medidas DAX y visualizaciones	Herramienta del ecosistema Microsoft integrada con SQL Server; modo Importación para el corte diario
Modelo estrella (Kimball)	Organización del datamart	Estándar para repositorios analíticos; optimiza el rendimiento del modelo tabular (Microsoft, 2026a)
Git y GitHub	Versionado y trazabilidad de evidencias	Permite congelar la versión evaluada con una etiqueta (v1.0) y auditar los aportes por integrante
JSON y CSV	Registro de ejecución y de rechazos	Formatos abiertos, legibles y versionables que no requieren herramienta adicional para auditar
Ley N.º 29733	Marco legal del tratamiento de datos	Obliga a la minimización y a la protección de datos personales, aplicada en la anonimización

CAPÍTULO III: DISEÑO DE INGENIERÍA DE LAS SOLUCIONES

3.1 Requerimientos funcionales y no funcionales

Tabla 2. Requerimientos funcionales de la solución de BI.

Código	Descripción	Prioridad
RF-01	Consolidar en el datamart DM_ALMACEN_ANONIMO, bajo un modelo dimensional en estrella, los eventos transaccionales de entrada y salida de componentes provenientes de ALMACEN_ANONIMO.	Alta
RF-02	Integrar en el mismo repositorio las tres fuentes complementarias: plan de demanda mensual (Excel), lecturas de sensores ambientales y conteos cíclicos (archivos de texto).	Alta
RF-03	Calcular el stock neto disponible por componente y compararlo con el stock mínimo de seguridad, identificando los componentes en o por debajo del mínimo.	Alta

RF-04	Calcular la rotación de existencias por componente, categoría tecnológica, criticidad y periodo.	Alta
RF-05	Calcular el tiempo promedio de permanencia (TPP) de los componentes, asignando a cada salida la edad FIFO de las unidades consumidas.	Alta
RF-06	Permitir el filtrado dinámico de los indicadores por categoría, criticidad, proyecto, proveedor, almacén y rango de fechas.	Alta
RF-07	Presentar los indicadores en un dashboard en Power BI con tres vistas (Gerencial, Operativa y Proyectos) orientadas a decisiones de negocio.	Alta
RF-08	Registrar en cada corrida la completitud, los rechazos, los tiempos y el resultado de la conciliación, en un log estructurado y en un archivo de rechazos con su motivo.	Alta

RF-09	Permitir la re-ejecución completa del proceso sin intervención manual, dejando el datamart en un estado consistente.	Alta
RF-10	Identificar las lecturas de sensores fuera del rango operativo y calcular la exactitud de inventario a partir de los conteos cíclicos.	Media

Tabla 3. Requerimientos no funcionales.

Código	Descripción	Meta medible	Verificación
RNF-01	Tiempo de respuesta de las consultas y visuales del dashboard	≤ 3 segundos por visual	Analizador de rendimiento de Power BI (T-07)
RNF-02	Tiempo de ejecución del ETL completo	≤ 5 minutos para el volumen actual	Log JSON de la corrida (T-01)
RNF-03	Disponibilidad e integridad del datamart	Recarga transaccional: 0 estados intermedios ante falla	Prueba de reversión (T-06)

RNF-04	Completitud del conjunto procesado	≥ 98 % de registros válidos	Log JSON y kpis.json (T-02)
RNF-05	Seguridad de credenciales	0 credenciales en el código o en el repositorio	Revisión de etl/etl_almacen_unity.py y de .gitignore (T-08)
RNF-06	Trazabilidad y auditabilidad	100 % de los movimientos con identificador de origen; 100 % de las salidas con lote asignado	Consulta de validación (T-05)
RNF-07	Mantenibilidad y reproducibilidad	Un solo comando para ejecutar el ETL; procedimiento de replicación ejecutable de punta a punta	REPLICACION.md (pasos 1–10)
RNF-08	Portabilidad del modelo analítico	El dashboard se reconecta a otro servidor sin reescribir medidas	Configuración de origen en Power BI

3.2 Alternativas y decisiones de arquitectura

Tabla 4. Evaluación de alternativas de arquitectura.

Alternativa	Criterios y ponderación	Ventajas	Limitaciones / riesgos	Decisión

BI tradicional con datamart en estrella (SQL Server + ETL Python + Power BI)	Costo 30 % · facilidad de implementación 30 % · suficiencia para el volumen 25 % · rendimiento analítico 15 %	Implementación rápida; modelo dimensional de integración directa con Power BI; bajo costo de infraestructura; control total del proceso de calidad	Degrada ante volúmenes masivos y ante series de alta frecuencia (millones de lecturas)	**Seleccionada.** Plataforma de la solución entregada: base operacional ALMACEN_ANONIMO y datamart DM_ALMACEN_ANONIMO en SQL Server, ETL en Python y dashboard en Power BI
Solución de Big Data (PySpark + Databricks + Parquet)	Escalabilidad horizontal 30 % · velocidad en lote 30 % · soporte multiformato 20 % · complejidad operativa 20 %	Procesamiento distribuido en memoria; lee las cuatro fuentes en sus tres formatos; formato columnar comprimido	Requiere mayor capacidad de cómputo; mayor curva de aprendizaje y orquestación; dependencia de conectividad y de la	**Evaluada y no implementada.** El volumen actual (31,307 registros) no justifica un motor distribuido; se documenta como trabajo futuro (secciones 3.5 y 7.3)

			vigencia de la cuenta académica	
Solución 100 % cloud propietaria (Redshift, BigQuery)	Mantenimiento 25 % · escalabilidad 25 % · costo y capa gratuita 30 % · autonomía de ejecución 20 %	Cero administración de infraestructura; escalabilidad elástica	Riesgo de costos tras superar límites gratuitos; dependencia de conectividad de alta velocidad y de servicios propietarios	**No seleccionada.** Contradice la restricción de costo cero del proyecto académico
Consolidación manual en hojas de cálculo (situación actual)	—	Ninguna inversión inicial	Errores de digitación, 4 a 6 horas por reporte, sin trazabilidad ni re-ejecutabilidad	**Descartada.** Es la línea base que el proyecto sustituye

La decisión se sustenta en la relación entre el volumen real del proceso y el costo de operación: con 5,348 movimientos en nueve meses, la consulta analítica sobre un modelo

estrella en memoria responde en menos de un segundo, y el proceso completo se ejecuta en 14.6 segundos. Un motor distribuido aportaría capacidad ociosa y tres puntos adicionales de complejidad operativa —clúster, orquestación y almacenamiento de objetos— sin beneficio medible para el usuario final.

3.3 Arquitectura integrada y flujo de datos

Incluya un diagrama legible desde las fuentes hasta el consumo. Identifique límites entre la solución BI y la solución Big Data, puntos de integración, componentes, tecnologías, interfaces, seguridad y despliegue.

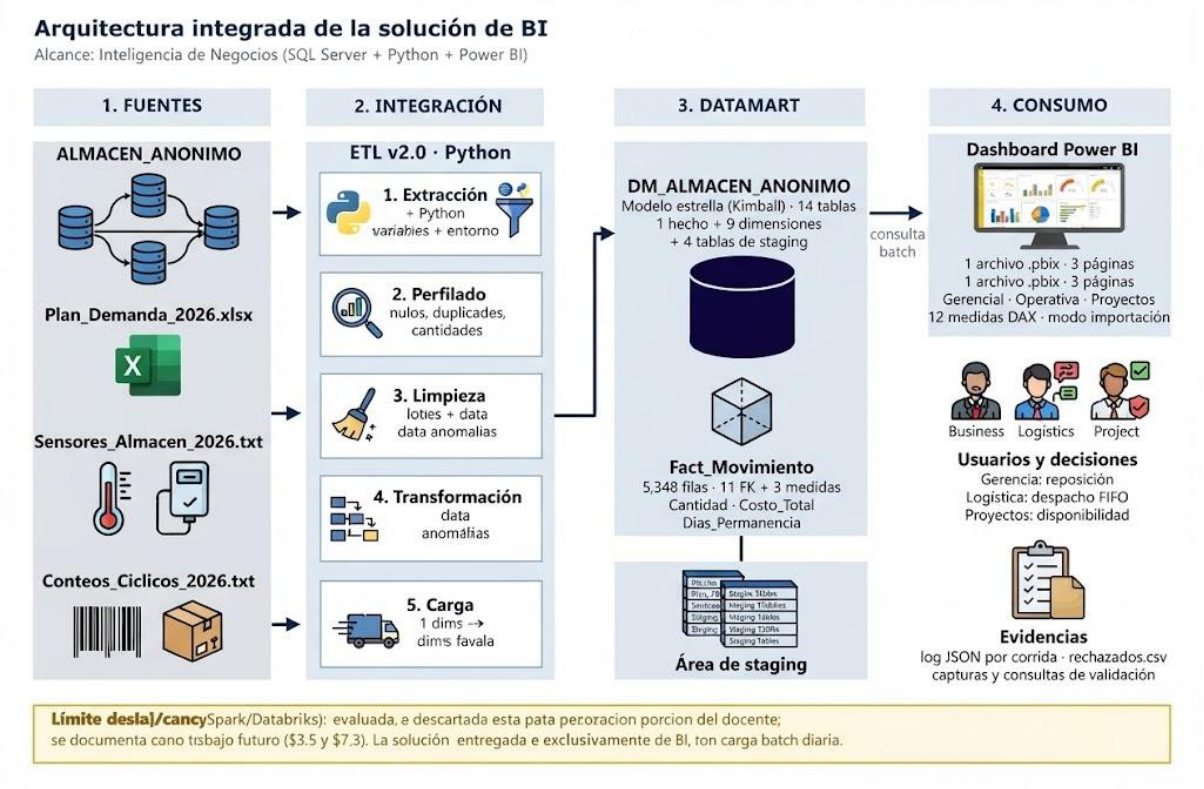
Tabla 4. Evaluación de alternativas de arquitectura.

Alternativa	Criterios y ponderación	Ventajas	Limitaciones / riesgos	Decisión
BI tradicional con datamart en estrella (SQL Server + ETL Python + Power BI)	Costo 30 % · facilidad de implementación 30 % · suficiencia para el volumen 25 % · rendimiento analítico 15 %	Implementación rápida; modelo dimensional de integración directa con Power BI; bajo costo de infraestructura; control total del proceso de calidad	Degrada ante volúmenes masivos y ante series de alta frecuencia (millones de lecturas)	**Seleccionada.** Plataforma de la solución entregada: base operacional ALMACEN_ANONIMO y datamart DM_ALMACEN_ANONIMO en SQL Server, ETL en Python y dashboard en Power BI
Solución de Big Data	Escalabilidad horizontal 30	Procesamiento distribuido	Requiere mayor	**Evaluada y no implementada.** El

(PySpark + Databricks + Parquet)	% · velocidad en lote 30 % · soporte multiformato 20 % · complejidad operativa 20 %	en memoria; lee las cuatro fuentes en sus tres formatos; formato columnar comprimido	capacidad de cómputo; mayor curva de aprendizaje y orquestación; dependencia de conectividad y de la vigencia de la cuenta académica	volumen actual (31,307 registros) no justifica un motor distribuido; se documenta como trabajo futuro (secciones 3.5 y 7.3)
Solución 100 % cloud propietaria (Redshift, BigQuery)	Mantenimiento 25 % · escalabilidad 25 % · costo y capa gratuita 30 % · autonomía de ejecución 20 %	Cero administración de infraestructura; escalabilidad elástica	Riesgo de costos tras superar límites gratuitos; dependencia de conectividad de alta velocidad y	**No seleccionada.** Contradice la restricción de costo cero del proyecto académico

			de servicios propietarios	
Consolidación manual en hojas de cálculo (situación actual)	—	Ninguna inversión inicial	Errores de digitación, 4 a 6 horas por reporte, sin trazabilidad ni re-ejecutabilidad	**Descartada.** Es la línea base que el proyecto sustituye

La decisión se sustenta en la relación entre el volumen real del proceso y el costo de operación: con 5,348 movimientos en nueve meses, la consulta analítica sobre un modelo estrella en memoria responde en menos de un segundo, y el proceso completo se ejecuta en 14.6 segundos. Un motor distribuido aportaría capacidad ociosa y tres puntos adicionales de complejidad operativa clúster, orquestación y almacenamiento de objetos sin beneficio medible para el usuario final.



3.4 Diseño de la solución de Inteligencia de Negocios

3.4.1 Requisitos, usuarios e indicadores

Los indicadores se definieron con el área usuaria a partir de las seis preguntas de negocio de la sección 1.2. Para cada uno se estableció fórmula única, granularidad, frecuencia, fuente y meta, de modo que el valor publicado en el dashboard pueda recalcularse de forma independiente.

Tabla 5. Definición de indicadores (KPI) de la solución de BI.

Pregunta de negocio	Usuario	Decisión soportada	KPI	Fórmula de cálculo	Granularidad	Frecuencia	Meta

¿Cuánto tiempo permanecen los componentes antes de ser despachados?	Logística / Gerencia	Identificar componentes retenidos y priorizar su despacho	TPP — Tiempo promedio de permanencia	Promedio de Dias_Permanencia (edad FIFO de las unidades que salen; nulo en ingresos)	Componente / categoría / mes	Semanal y mensual	≤ 45 días
¿Qué proporción del ingreso se despacha realmente?	Gerencia	Ajustar la frecuencia de compra y evitar sobrestock	IRE — Índice de rotación de existencias	Unidades de salida ÷ unidades de entrada del periodo	Categoría / mes	Mensual	0.95 – 1.05
¿El flujo real cumple el plan de demanda?	Gerencia / Ventas	Reprogramar compras y capacidad de despacho	VM — Variación respecto al plan	(Real − Plan) ÷ Plan × 100, por entradas y por salidas	Categoría / mes	Mensual	±10 %
¿Qué componentes críticos están por	Logística	Emitir orden de reposición	NSD — Nivel de stock	Componentes con stock neto ≥ stock mínimo ÷	Componente	Diaria	100 %

debajo de su stock mínimo?			disponible	total de componentes evaluados × 100			
¿Los registros de inventario coinciden con el conteo físico?	Logística	Abrir investigación y ajustar inventario	EXA — Exactitud de inventario	1 − |stock sistema − stock físico| ÷ máx(sistema, físico), promediado por línea de conteo	Componente / mes	Mensual	≥ 95 %
¿Las condiciones ambientales del almacén son las adecuadas?	Logística / Gerencia	Programar mantenimiento de climatización	ANO — Anomalías ambientales	Lecturas fuera de 18–27 °C o 40–60 % HR ÷ total de lecturas × 100	Sensor / mes	Diaria	≤ 2 %

Cálculos derivados. La inversión retenida se obtiene como costo de entradas menos costo de salidas del periodo, y el stock neto como unidades de entrada menos unidades de salida. Ambos se calculan en el modelo tabular a partir de las medidas base, no en el ETL, para que el usuario pueda segmentarlos por cualquier dimensión.

Nota metodológica sobre el IRE. La rotación expresada en "veces por año" exige un saldo de inventario inicial y un stock promedio por componente. El periodo analizado inicia con el primer ingreso registrado (5 de enero de 2026), por lo que el stock inicial es cero y la rotación anualizada resultaría artificialmente alta. Por esa razón se reporta el índice de flujo (salidas ÷ entradas), que sí es válido con los datos disponibles y responde a la decisión de compra. El cálculo del IRE anualizado se incluye como mejora en la sección 7.3, condicionado a la carga del saldo inicial de inventario.

3.4.2 Modelo dimensional y almacén de datos

Enfoque metodológico. El datamart DM_ALMACEN_ANONIMO se diseña bajo la metodología de Ralph Kimball (modelado dimensional bottom-up): una tabla de hechos central rodeada de dimensiones desnormalizadas, con llaves subrogadas y dimensiones conformadas. El modelo contiene una tabla de hechos (Fact_Movimiento) y nueve dimensiones, implementadas en Microsoft SQL Server mediante el script `scripts/03_DM_ALMACEN_ANONIMO.sql`.

Modelo conceptual. El proceso de negocio modelado es el movimiento de almacén. El **grano** es un movimiento: una fila por cada ingreso o salida registrado (5,348 filas). Las **medidas** son Cantidad, Costo_Total y Dias_Permanencia; el **contexto descriptivo** lo aportan las dimensiones Tiempo, Producto, Almacén (origen y destino), TipoMovimiento, Proyecto, Responsable, Proveedor, Estado (anterior y nuevo) y Lote.

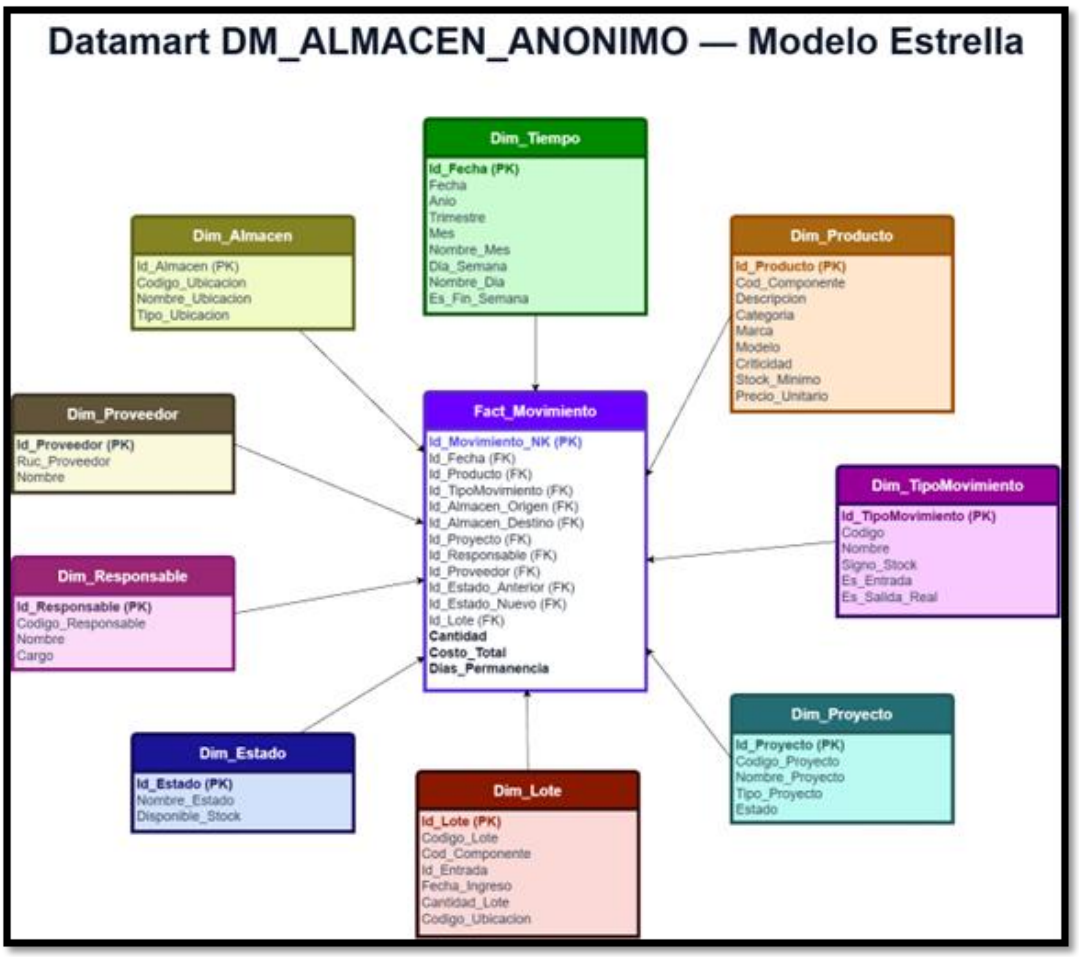


Figura 3. *Modelo estrella del datamart DM_ALMACEN_ANONIMO.*

Fuente: elaboración propia (2026).

Modelo lógico. Fact_Movimiento se relaciona por llave foránea con las nueve dimensiones a través de once columnas. Dim_Almacen y Dim_Estado cumplen doble rol (*role-playing*): origen y destino, y estado anterior y nuevo, respectivamente. Dim_Lote conserva Codigo_Ubicacion como atributo descriptivo —sin llave foránea a Dim_Almacen— para mantener la estrella pura, sin copo de nieve. Los movimientos de ingreso crean lote y las salidas consumen lotes en orden FIFO.

Tabla 6. Estructura del datamart (14 tablas).

Tabla	Llave primaria	Rol / contenido	Filas cargadas
Fact_Movimiento	Id_Movimiento_NK (BIGINT)	Hecho: 11 FK + 3 medidas	5,348
Dim_Tiempo	Id_Fecha (INT, AAAAMMDD)	Calendario del 05/01/2026 al 30/09/2026	193
Dim_Producto	Id_Producto (IDENTITY)	Catálogo CMP001–CMP024 con categoría, marca, modelo, criticidad, stock mínimo y precio	24
Dim_Almacen	Id_Almacen (IDENTITY)	Seis ubicaciones (role-playing ×2)	6
Dim_TipoMovimiento	Id_TipoMovimiento (IDENTITY)	Once tipos con signo de stock y banderas Es_Entrada / Es_Salida_Real	11
Dim_Proyecto	Id_Proyecto (IDENTITY)	Cinco proyectos y servicios	5
Dim_Responsable	Id_Responsable (IDENTITY)	Cuatro responsables anonimizados	4

Dim_Proveedor	Id_Proveedor (IDENTITY)	Cuatro proveedores anonimizados (RUC ficticio)	4
Dim_Estado	Id_Estado (IDENTITY)	Ocho estados del ciclo de vida (role-playing ×2)	8
Dim_Lote	Id_Lote (IDENTITY)	Un lote por cada línea de entrada recibida	3,685
stg_Plan_Mensual	— (área de paso)	Plan de demanda por categoría y mes	63
stg_Sensores	—	Lecturas ambientales con bandera de anomalía	25,824
stg_Conteos	—	Conteos cíclicos con exactitud por línea	72
stg_Inventario_Actual	—	Stock neto por componente frente a su mínimo	24

Tipos de movimiento registrados. El hecho contiene los dos tipos con impacto directo en el stock y con trazabilidad documental completa en el origen: INGRESO (3,685 movimientos) y SALIDA (1,663 movimientos). Dim_TipoMovimiento conserva los once tipos del catálogo operacional —asignación, devolución, traslado, mantenimiento, reemplazo, baja y

obsolescencia— con su signo de stock y sus dos banderas, de modo que cuando la empresa registre esos eventos como movimientos, el ETL los cargará sin cambios en el modelo ni en las medidas.

Decisiones de diseño del modelo.

- **Banderas en la dimensión de tipo de movimiento.** `Es_Entrada` y `Es_Salida_Real` evitan que la lógica de negocio se repita en cada medida DAX: si mañana se agrega un nuevo tipo de movimiento, basta con clasificarlo en la dimensión y todas las medidas lo respetan sin reescribirse.
- **Permanencia nula en los ingresos.** Dias_Permanencia se calcula solo para las salidas, porque la edad de un lote al ingresar es cero por definición. Mantenerla nula evita distorsionar el promedio: `AVERAGE` ignora los nulos, de modo que el TPP se calcula sobre las 1,663 salidas y no sobre los 5,348 movimientos.
- **Lote como dimensión y no como atributo del hecho.** El lote tiene trece atributos descriptivos y es la base del análisis FIFO; modelarlo como dimensión permite analizar la antigüedad del inventario sin duplicar columnas en el hecho.
- **Área de staging separada de la estrella.** Las cuatro tablas stg_ no tienen llaves foráneas ni forman parte del modelo dimensional; existen para que las medidas DAX puedan leer el plan, las anomalías y la exactitud sin mezclar granos distintos en la tabla de hechos. En Power BI se ocultan al usuario final.

3.4.3 Procesos ETL/ELT y calidad

El ETL (etl/etl_almacen_unity.py, versión 2.0) se ejecuta con un solo comando y cinco fases secuenciales. Su diseño responde a tres principios: una sola transacción (todo o nada), re-ejecutabilidad (vacía y recarga, sin estados intermedios) y trazabilidad (cada corrida deja un log JSON con conteos, tiempos y resultado de conciliación).



Figura 4. *Fases del ETL v2.0 y salidas de trazabilidad de cada corrida.*

Fuente: elaboración propia (2026).

Tabla 7. Fases del ETL y controles aplicados.

Fase	Qué hace	Control aplicado	Evidencia
1. Extracción	Lee ALMACEN_ANONIMO con SQLAlchemy, el plan con openpyxl, y sensores y conteos con pandas.read_csv	Conexión por variables de entorno; codificación y separadores tolerantes	kpis.json: 31,307 registros leídos
2. Perfilado	Cuenta nulos obligatorios, duplicados, cantidades ≤ 0 y componentes inexistentes	Métrica "antes" registrada antes de cualquier corrección	Log JSON: 0 en las cuatro métricas

3. Limpieza	Aplica las reglas RQ-01 a RQ-06	Registro del rechazo con su motivo en movimientos_rechazados.csv	0 rechazados sobre 5,348
4. Transformación	Construye lotes FIFO, calcula Dias_Permanencia, marca anomalías, calcula exactitud y resuelve llaves subrogadas	Correspondencia 1 lote = 1 línea de entrada; salidas consumen lotes por antigüedad	3,685 lotes; 0 salidas sin lote suficiente
5. Carga	Vacía y carga staging, dimensiones y hecho en una transacción	BEGIN TRAN / COMMIT / ROLLBACK ante error	14 tablas cargadas; conciliación OK

Tabla 8. Reglas de calidad de datos implementadas.

Regla	Dimensión de calidad	Validación	Acción si falla
RQ-01	Completitud	Fecha, componente, tipo de movimiento y cantidad no nulos	Rechazo con motivo "campo obligatorio nulo"
RQ-02	Validez	Cantidad estrictamente mayor que cero	Rechazo con motivo "cantidad no positiva"

RQ-03	Consistencia	El componente existe en Dim_Producto	Rechazo con motivo "producto inexistente"
RQ-04	Unicidad	Sin duplicados por fecha, componente, cantidad y documento de origen	Rechazo con motivo "duplicado"
RQ-05	Integridad referencial	Las once llaves foráneas del hecho resuelven en sus dimensiones	Reversión de la transacción completa
RQ-06	Exactitud / conciliación	Unidades de entrada y de salida del datamart iguales a las del origen; stock neto coincidente	Corrida marcada como fallida en el log

Cálculo de la permanencia por lotes FIFO. El algoritmo recorre los movimientos en orden cronológico manteniendo una cola de lotes por componente. Cada ingreso agrega un lote con su fecha y cantidad; cada salida consume unidades desde el lote más antiguo y acumula la edad ponderada por unidades, de modo que la permanencia de la salida es el promedio ponderado de las edades de los lotes efectivamente consumidos.

```
para cada movimiento en orden cronológico:
  si es ingreso: cola[componente].agregar(lote(fecha, cantidad))
  si es salida:  pendiente = cantidad; dias_pond = 0; unidades = 0
```

```
                    mientras pendiente > 0 y cola[componente] no
vacía:
                        tomar = min(pendiente, lote.cantidad)
                        dias_pond += (fecha_salida -
lote.fecha).dias * tomar
                        unidades  += tomar;  lote.cantidad -=
tomar;  pendiente -= tomar
                        si lote.cantidad == 0:
cola[componente].quitar_primero()
                    Dias_Permanencia = dias_pond / unidades
```

Este cálculo es la diferencia central frente a una permanencia aproximada: no mide cuánto tiempo estuvo el componente registrado en el sistema, sino cuánto tiempo **estuvo físicamente almacenada la unidad que efectivamente salió**, lo que permite auditar la política FIFO en sí misma.

Automatización del proceso. El proceso se automatiza en tres niveles. Primero, **parametrización**: OLTP_URL y DM_URL se leen de variables de entorno, de modo que el mismo código opera en desarrollo y en producción sin modificaciones. Segundo, **orquestación**: el comando se registra en el Programador de tareas de Windows (o en cron en Linux) con una ventana diaria posterior al cierre de almacén; al ser idempotente, una corrida fallida se reintenta sin limpieza manual. Tercero, **observabilidad**: el log JSON de cada corrida se conserva con marca de tiempo, lo que permite comparar corridas, detectar desvíos de volumen y alimentar una alerta si la completitud cae por debajo del umbral del RNF-04.

Salida real de una corrida verificada (13/10/2026).

```
ETL v2.0 OK: 5348 cargados, 0 rechazados, completitud 100.0%,
reconciliacion=True
```

```
Log: ../logs/etl_log_20261013_181037.json
Extraccion 0.4 s  |  Transformacion y carga 14.2 s  |  Lotes 3685
|  Anomalias 297
```

3.4.4 OLAP, reportes y dashboards

Muestre indicadores, filtros, dimensiones, análisis requeridos y criterios de diseño visual. Cada visualización debe apoyar una decisión y tener fuente verificable.

El consumo se implementa en un único archivo de Power BI (powerbi/Dashboard_Almacen_BI.pbix) conectado al datamart en **modo Importación**, con tres páginas que responden, cada una, a una decisión distinta. El modelo contiene las catorce tablas del datamart, relaciones activas desde el hecho hacia cada dimensión y doce medidas DAX.

Tabla 9. Medidas DAX implementadas.

Medida	Expresión	Valor verificado
Unidades_Entradas	`CALCULATE(SUM(Fact_Movimiento[Cantidad]), Dim_TipoMovimiento[Es_Entrada] = TRUE())`	15,425 u
Unidades_Salidas	`CALCULATE(SUM(Fact_Movimiento[Cantidad]), Dim_TipoMovimiento[Es_Salida_Real] = TRUE())`	15,078 u
Costo_Entradas	`CALCULATE(SUM(Fact_Movimiento[Costo_Total]), Dim_TipoMovimiento[Es_Entrada] = TRUE())`	S/ 42,772,640

Costo_Salidas	`CALCULATE(SUM(Fact_Movimiento[Costo_Total]), Dim_TipoMovimiento[Es_Salida_Real] = TRUE())`	S/ 41,960,580
Inversion_Retenida	`[Costo_Entradas] - [Costo_Salidas]`	S/ 812,060
Rotacion_Global	`DIVIDE([Unidades_Salidas], [Unidades_Entradas])`	0.98
TPP	`AVERAGE(Fact_Movimiento[Dias_Permanencia])`	3.87 días
Stock_Neto	`[Unidades_Entradas] - [Unidades_Salidas]`	347 u
VM_Entradas	`DIVIDE([Unidades_Entradas] - SUM(stg_Plan_Mensual[Entradas_Plan]), SUM(stg_Plan_Mensual[Entradas_Plan]))`	+0.77 %
VM_Salidas	`DIVIDE([Unidades_Salidas] - SUM(stg_Plan_Mensual[Salidas_Plan]), SUM(stg_Plan_Mensual[Salidas_Plan]))`	−0.75 %
N_Anomalias	`COUNTROWS(FILTER(stg_Sensores, stg_Sensores[Es_Anomalia] = TRUE()))`	297
Exactitud_Global	`AVERAGE(stg_Conteos[Exactitud_Linea])`	96.55 %

Tabla 10. Vistas del dashboard y decisiones que habilita cada una.

Vista	Contenido	Decisión que responde	Usuario
Gerencial	Cinco tarjetas de KPI, flujo mensual	¿Se autoriza reposición y en qué	Gerencia

	entradas vs. salidas, TPP mensual frente a la meta, costo movilizado por categoría y cumplimiento mensual del plan	categoría? ¿La operación se mantiene dentro del plan?	
Operativa	Mapa de calor de TPP por categoría y mes, antigüedad del lote consumido por componente, anomalías ambientales por mes y estado del stock frente al mínimo	¿Qué se despacha primero? ¿Qué está envejeciendo? ¿Se requiere mantenimiento de climatización?	Logística
Proyectos	Unidades consumidas por proyecto, catálogo por criticidad, exactitud de los conteos cíclicos y acciones recomendadas	¿Hay disponibilidad para comprometer una atención? ¿Qué componente debe contarse primero?	Responsables de Proyectos

Relaciones con el área de staging. Las medidas de plan, anomalías y exactitud leen las tablas stg_,

por lo que el modelo incorpora dos relaciones adicionales de cardinalidad *a* : stg_Plan_Mensual[Mes] con

Dim_Tiempo[Mes] y stg_Plan_Mensual[Categoria] con Dim_Producto[Categoria]. Sin ellas, la suma del plan

devolvería siempre el total del periodo y el indicador VM no podría analizarse por mes ni por categoría.

stg_Sensores y stg_Conteos no requieren relación porque sus medidas son agregados propios que no se

cruzan con el hecho.

Decisiones de diseño del dashboard. (i) Las tres vistas comparten los mismos filtros de fecha, categoría y criticidad, de modo que el usuario puede pasar de la vista Gerencial a la Operativa conservando el contexto. (ii) Las tarjetas muestran el valor, la unidad y la meta, no solo la cifra: un indicador sin referencia no habilita una decisión. (iii) Se incorporó una referencia visual a la meta (línea de 45 días en el TPP, banda de ±10 % en el cumplimiento del plan) para que la lectura sea inmediata. (iv) Las tablas de staging se ocultan en la vista de informe: las medidas las leen, pero el usuario no puede arrastrarlas y duplicar el conteo. (v) Dim_Tiempo[Nombre_Mes] se ordena por la columna Mes para que el eje cronológico no aparezca alfabéticamente.

3.5 Diseño de la solución Big Data

3.5.1 Justificación y requisitos Big Data

Cuantifique la necesidad: tamaño y crecimiento de datos, tasa de llegada, variedad, complejidad, latencia, concurrencia u otra condición que supere o complemente el enfoque convencional.

3.5.2 Arquitectura y componentes

Documente ingesta batch/streaming, almacenamiento, particionamiento, procesamiento distribuido, orquestación, consulta/serving, monitoreo y seguridad. Indique la función y versión de cada componente.

3.5.3 Modelo y ciclo de vida de datos

Describa formatos, esquemas, particiones, catálogo/metadatos, linaje, retención, calidad y tratamiento de datos incompletos, duplicados o tardíos.

3.5.4 Escalabilidad, resiliencia y operación

Defina cómo se evaluarán rendimiento, escalabilidad, uso de recursos, tolerancia a fallos y recuperación. Distinga capacidades implementadas de propuestas futuras.

3.5.5 Resultados

Evidencia de funcionamiento de la solución como: visualización de datos (Python, Power BI, etc.)

3.6 Seguridad, privacidad y riesgos

Tabla 11. Amenazas identificadas y controles aplicados.

Activo	Amenaza	Control implementado	Control pendiente (recomendación)
Credenciales de base de datos	Exposición en el repositorio	Credenciales solo en variables de entorno; .gitignore excluye .env	Custodia en gestor de secretos de la organización
Datos personales	Reidentificación de responsables o proveedores	Anonimización de nombres, correos y RUC; minimización:	Revisión periódica del catálogo de datos

		el datamart no carga correos ni teléfonos	
Datamart	Modificación no autorizada	La carga se ejecuta con un usuario de servicio; el repositorio analítico no es editable por usuarios de reporte	Roles RLS/OLS en Power BI Service
Evidencia de ejecución	Pérdida de trazabilidad	Log JSON inmutable por corrida, conservado en el repositorio	Retención y respaldo del histórico de logs
Disponibilidad	Corrida fallida a mitad de carga	Carga en una sola transacción con reversión total ante error	Ventana de mantenimiento y alerta automática

Roles y segregación de funciones. Se distinguen tres roles operativos: **lector** (consulta la base operacional, solo SELECT), **cargador** (ejecuta el ETL sobre el datamart) y **consumidor** (accede al dashboard). El principio aplicado es de mínimo privilegio: el usuario del ETL no administra el motor y el consumidor no accede a la base operacional. En el entorno académico los tres roles se ejecutan en el mismo equipo, pero el diseño mantiene la separación para su despliegue real.

Auditoría. Cada corrida produce un registro JSON con: fecha y hora de ejecución, versión del ETL, registros leídos, cargados y rechazados, métricas de calidad antes y después, conteo de anomalías, unidades por bandera de entrada/salida, resultado de la conciliación y

tiempos por fase. Este registro es la evidencia primaria de auditoría y su estructura es estable, lo que permite comparar corridas en el tiempo.

Respaldo y recuperación. La estrategia de respaldo se apoya en dos mecanismos complementarios: (i) la **re-ejecución transaccional**, que reconstruye el datamart completo desde las fuentes en menos de un minuto y garantiza que el repositorio sea siempre reproducible; y (ii) el **respaldo lógico del motor** (BACKUP DATABASE de SQL Server) previo a cambios de estructura, que permite restaurar el estado anterior sin depender de las fuentes. Para el modelo analítico se conserva además una copia del contenido del datamart en CSV (powerbi/respaldo/), que permite reconstruir el dashboard si cambia el equipo de demostración.

Privacidad y sesgos. No se utilizan datos personales: los responsables figuran con identificadores y correos de ejemplo, y los proveedores con razón social y RUC ficticios. Al no incluirse atributos personales, no existen riesgos de sesgo por datos sensibles; la anonimización preserva la distribución de los datos para no distorsionar los resultados analíticos. Se reconoce, sin embargo, que la alteración proporcional de precios conserva las relaciones de costo entre componentes y, por tanto, la validez del análisis de valor movilizado.

Riesgos residuales. (i) Los datos anonimizados no permiten validar el resultado contra la operación real de la empresa; (ii) el análisis cubre nueve meses y no un ciclo anual completo, lo que limita la inferencia estacional; (iii) la exactitud de inventario depende de la calidad del conteo físico y no del sistema. Estos riesgos se declaran en la sección 4.7 y se retoman como limitaciones en la sección 7.2.

3.7 Plan de despliegue y aceptación

Defina entornos, dependencias, pasos, rollback, responsables, criterios de aceptación y demostración funcional con usuarios o responsables del proceso.

Entornos. Se definen dos entornos: **desarrollo** (equipo del analista, con SQL Server local, Python y Power BI Desktop) y **evaluación** (equipo de demostración, con la misma

configuración y la versión congelada v1.0 del repositorio). No se contempla un entorno de producción en la nube: el alcance del proyecto es académico y el despliegue se realiza sobre infraestructura local.

Tabla 12. Dependencias y versiones del despliegue.

Componente	Versión / configuración	Propósito
Microsoft SQL Server	Express o superior, instancia local	Base operacional y datamart
SQL Server Management Studio	Última disponible	Ejecución de scripts y consultas de validación
Python	3.10 o superior	Ejecución del ETL y de los scripts de verificación
pandas / SQLAlchemy / pyodbc / openpyxl	≥ 2.0 / ≥ 2.0 / ≥ 5.0 / ≥ 3.1	Extracción, transformación y carga (etl/requirements.txt)
Power BI Desktop	Última versión	Modelo tabular, medidas DAX y dashboard
ODBC Driver for SQL Server	17 o 18, 64 bits	Conectividad de Python con el motor
Git	Última versión	Clonado de la versión etiquetada

Pasos de despliegue.

1. Clonar la versión etiquetada: git clone **https://github.com/JohanaQuispe/UNITY_PERU_SAC** y git checkout v1.0.

2. Ejecutar `scripts/01_OLTP_ALMACEN_ANONIMIZADO.sql` para crear la base operacional ALMACEN_ANONIMO.

3. Ejecutar `scripts/02_DATOS_ANONIMOS_ALMACEN.sql` para cargar los datos operacionales (5,348 movimientos).

4. Ejecutar `scripts/03_DM_ALMACEN_ANONIMO.sql` para crear el datamart DM_ALMACEN_ANONIMO con sus 14 tablas.

5. Definir las variables de entorno OLTP_URL y DM_URL en la misma consola de trabajo.

6. Instalar dependencias: `pip install -r etl/requirements.txt`.

7. Ejecutar el ETL: `python etl_almacen_unity.py --datos datos --log logs`.

8. Verificar en SSMS: 5,348 filas en el hecho, TPP de 3.868701, nulos en los ingresos y 3,685 lotes.

9. Abrir `powerbi/Dashboard_Almacen_BI.pbix`, actualizar el origen de datos y refrescar el modelo.

10. Contrastar las tarjetas con los valores esperados (sección 6.3) y registrar la corrida en el log de aceptación.

Rollback. Ante una falla en el paso 7, la transacción del ETL revierte automáticamente y el datamart conserva el estado de la corrida anterior; basta corregir la causa y volver a ejecutar. Ante una falla estructural (cambio de esquema), se restaura el respaldo lógico del paso previo al cambio o se re-ejecutan los scripts 03 y 07 para reconstruir el repositorio desde cero, ya que el datamart es reproducible por diseño.

Criterios de aceptación. El despliegue se considera aceptado cuando: (i) los scripts 01 a 03 se ejecutan sin error en un equipo limpio; (ii) el ETL finaliza con reconciliacion=True y 0 rechazados; (iii) las cinco consultas de verificación devuelven los valores esperados; (iv) el dashboard refresca y muestra los KPI de la Tabla 15; y (v) el procedimiento REPLICACION.md se completa sin intervención de los autores. La aceptación se registra en el Anexo G.

CAPÍTULO IV: DISEÑO DEL EXPERIMENTO

Evidencia principal de la rúbrica 6.1: el capítulo debe permitir que otra persona reproduzca el experimento y comprenda por qué evalúa apropiadamente las soluciones BI y Big Data.

El experimento de este proyecto no busca comparar tecnologías de procesamiento, sino **demostrar que la solución de BI es correcta, completa y reproducible**: que los indicadores publicados son idénticos a los calculados de forma independiente sobre la fuente, que el proceso de calidad no deja pasar registros inválidos y que el comportamiento se mantiene al aumentar el volumen. Este capítulo define la pregunta, las hipótesis, los datasets, las métricas y el procedimiento para que un tercero pueda repetir la verificación.

4.1 Pregunta experimental, objetivo e hipótesis

Formule una pregunta medible. Declare objetivo, hipótesis o resultado esperado y relación con los objetivos del proyecto. Si no corresponde hipótesis, justifique el enfoque comparativo o descriptivo.

Pregunta. ¿La solución de BI —ETL en Python, datamart en estrella y dashboard en Power BI— produce los KPI de permanencia, rotación, cumplimiento del plan, disponibilidad y exactitud con **valores idénticos** a los calculados de forma independiente sobre la fuente, manteniendo una **completitud ≥ 98 %** y un comportamiento **lineal** del proceso de transformación al escalar el volumen ×1, ×5 y ×10?

Objetivo: Medir la precisión, la completitud y el escalamiento del proceso, y contrastarlos con la línea base de la sección 1.1, para validar los objetivos específicos OE-1 a OE-4 y los requisitos RNF-02, RNF-04 y RNF-06.

Hipótesis:

- **H1 — Precisión.** Los KPI calculados en el datamart y publicados en el dashboard coinciden al 100 % con su cálculo independiente sobre la fuente: cinco KPI evaluados, diferencia menor o igual a 0.01 en cada uno.
- **H2 — Completitud y calidad.** El ETL mantiene una completitud de 100 % sobre el conjunto entregado, registra cero rechazos porque la fuente no presenta defectos y, cuando se inyectan defectos controlados, rechaza el 100 % de ellos sin abortar la carga.
- **H3 — Escalamiento.** El tiempo de la fase de transformación crece de forma lineal con el volumen (×1, ×5 y ×10) y los KPI permanecen invariantes entre escalas, lo que demuestra que el proceso no depende del tamaño del lote y que el costo dominante es la escritura en el motor.

4.2 Escenario y datasets

Tabla 13. Datasets utilizados en el experimento.

Dataset	Fuente y versión	Volumen / formato	Calidad y privacidad	Uso	Evidencia
Original (operacional)	ALMACEN_ANONIMO, SQL Server; copia del 13/10/2026; uso académico autorizado por el CEO	5,348 movimientos; 24 componentes; 5 proyectos; 4 proveedores. Formato	Anonimizado, sin PII; perfilado: 0 nulos obligatorios, 0 duplicados, 0 cantidades ≤ 0	Fuente del ETL y línea base de la verificación	E-01

		relacional T-SQL			
Original (complementarias)	datos/Plan_Demanda_2026.xlsx, datos/Sensores_Almacen_2026.txt, datos/Conteos_Ciclicos_2026.txt	63 líneas de plan; 25,824 lecturas; 72 conteos. Formatos XLSX y TXT (CSV)	297 lecturas fuera de rango (1.15 %) marcadas, no eliminadas	Insumo de VM, ANO y EXA	E-01
Procesado	DM_ALMACEN_ANONIMO, ETL v2.0, log logs/etl_log_20261013_181037.json	5,348 hechos; 3,685 lotes; 9 dimensiones; 4 tablas de staging; 14 tablas	Completitud 100 %; 0 rechazos; conciliación correcta; sin correos ni teléfonos	Modelo del dashboard y objeto de verificación	E-02
Reconstrucción independiente	powerbi/respaldo/*.csv y analisis/salidas/kpis.json	14 archivos CSV con el contenid	Generado por un script distinto del ETL (analisis/calcular_kpis.py)	Cálculo independiente de los KPI (H1)	E-07

		o del datamart			
Escalas de prueba	analisis/benchmark_escalamiento.py	×1, ×5 y ×10: 5,348; 26,740 y 53,480 movimientos	Réplica íntegra e independiente del hecho; conserva la secuencia entrada–salida	Medición de escalamiento (H3)	E-03
Defectos inyectados	Copia controlada del hecho con 100 registros defectuosos (25 nulos obligatorios, 25 cantidades ≤ 0, 25 productos inexistentes, 25 duplicados)	100 registros sobre 5,348	Solo válido para probar los controles; no se usa para conclusiones de negocio	Verificación de las reglas RQ-01 a RQ-04 (H2)	E-03

Método de construcción de la reconstrucción independiente. El script analisis/calcular_kpis.py lee los scripts SQL del repositorio y las tres fuentes complementarias, y reconstruye el datamart aplicando las mismas reglas de negocio con una implementación propia —no reutiliza el código del ETL—, para que una coincidencia entre ambos valores sea evidencia de corrección y no de circularidad. El resultado se escribe en analisis/salidas/kpis.json y en 14 archivos CSV que permiten reconstruir el dashboard sin SQL Server.

4.3 Variables, métricas y criterios de aceptación

Tabla 14. Variables, métricas y criterios del experimento.

Tipo	Variable / métrica	Definición y unidad	Método de medición	Meta / umbral
Independiente	Escala de datos	Movimientos procesados: ×1, ×5, ×10	Ejecución del benchmark con 7 repeticiones por escala	3 niveles
Independiente	Calidad de la entrada	Datos íntegros vs. datos con 100 defectos inyectados	Copia controlada del hecho	2 niveles
Dependiente	Precisión de KPI	Coincidencia entre valor del datamart y valor recalculado; diferencia absoluta	Comparación de kpis.json con la consulta SQL de validación	Diferencia ≤ 0.01 en 5 de 5 KPI
Dependiente	Completitud	Registros válidos cargados ÷ registros válidos de	Log JSON (antes/después) y kpis.json	≥ 98 % (RNF-04)

		origen × 100		
Dependiente	Detección de defectos	Defectos rechazados ÷ defectos inyectados × 100	movimientos_rechazados.csv	100 % (100/100)
Dependiente	Conciliación de unidades	Unidades de entrada y de salida del datamart frente al origen	Log JSON (reconciliacion_ok) y consulta de validación	Igualdad exacta
Dependiente	Tiempo de transformación	Segundos por escala; mediana de 7 repeticiones	time.perf_counter() en benchmark_escalamiento.py	Crecimiento lineal ($R^2 \geq 0.99$)
Dependiente	Rendimiento del ETL	Segundos por fase; filas por segundo	Log JSON de la corrida	≤ 5 min (RNF-02)
Dependiente	Latencia del visual	Duración del visual en	Analizador de rendimiento de Power BI	p95 ≤ 3,000 ms (RNF-01)

		milisegundos		
Control	Hardware y motor	Mismo equipo y misma instancia durante la medición	Registro de entorno (Tabla 15)	Sin cambios entre corridas
Control	Semilla y orden de procesos	Sin aleatoriedad: la fuente es fija y el ETL recorre en orden cronológico	Revisión del código	Determinismo
Negocio	TPP, IRE, VM, NSD, EXA, ANO	Fórmulas de la sección 3.4.1	Dashboard y cálculo independiente	≤ 45 d; 0.95–1.05; ±10 %; 100 %; ≥ 95 %; ≤ 2 %

4.4 Entorno, herramientas y reproducibilidad

Registre hardware, sistema operativo, motor/servicios, versiones, configuración, recursos, dependencias, semilla aleatoria si aplica, fecha y responsable. Enlace scripts de instalación o archivo de entorno.

Tabla 15. Entorno de verificación y de operación.

Componente	Versión / configuración	Propósito	Evidencia
Equipo de verificación	2 vCPU, 4 GB de RAM, disco SSD	Medición del benchmark de escalamiento	benchmark_escalamiento.json
Sistema operativo (verificación)	Debian GNU/Linux 12	Ejecución reproducibles de los scripts de análisis	Ídem
Equipo de operación	Windows 11, 16 GB de RAM, SSD	SQL Server, ETL y Power BI Desktop	Capturas del Anexo E
Microsoft SQL Server	Edición Express, instancia local, configuración por defecto	Base operacional y datamart	SELECT @@VERSION
Python	3.10 o superior; pandas ≥ 2.0, SQLAlchemy ≥ 2.0, pyodbc ≥ 5.0, openpyxl ≥ 3.1	ETL y scripts de verificación	etl/requirements.txt
Power BI Desktop	Última versión disponible; modo Importación	Modelo tabular, DAX y dashboard	Capturas del Anexo E

Git	Última versión; etiqueta v1.0	Congelamiento de la versión evaluada	Historial del repositorio

Nota sobre el entorno de medición. El benchmark de escalamiento se ejecutó en el equipo de verificación descrito (2 vCPU, 4 GB), inferior al equipo de operación. Por lo tanto, los tiempos reportados constituyen una **cota superior conservadora** del costo de transformación: en el equipo de operación el proceso sería igual o más rápido. Los valores son reproducibles con python analisis/benchmark_escalamiento.py 7.

Reproducibilidad. Todos los resultados de este capítulo se obtienen con dos comandos desde la raíz del repositorio: python analisis/calcular_kpis.py (reconstruye el datamart, calcula los KPI y exporta el respaldo) y python analisis/benchmark_escalamiento.py (ejecuta el experimento de escalamiento). El ETL se ejecuta con el comando documentado en la sección 3.4.3. La semilla aleatoria no aplica: no se generan datos aleatorios, y las réplicas del benchmark son copias deterministas del hecho.

4.5 Matriz de escenarios experimentales

Incluya como mínimo tres escenarios o ejecuciones comparables que cubran ambas soluciones. La evaluación de Big Data debe incluir al menos un escenario de rendimiento o escalabilidad. Repita mediciones cuando corresponda y reporte variabilidad.

Tabla 16. Escenarios ejecutados.

Escenario	Solución	Configuración	Pregunta que responde	Evidencia
EXP-01	BI	ETL v2.0 sobre la fuente	¿Cuánto tarda el	Log JSON, E-02

		completa (5,348 movimientos, 4 fuentes)	proceso y con qué completitud carga el datamart?	
EXP-02	BI	Cálculo independiente de 5 KPI sobre la fuente y comparación con el datamart	¿Los indicadores publicados son correctos?	kpis.json, E-07
EXP-03	BI	Escalamiento ×1, ×5, ×10 con 7 repeticiones por escala	¿El proceso escala de forma lineal y los KPI se mantienen?	benchmark_escalamiento.json, E-03
EXP-04	BI	Inyección de 100 defectos controlados en una copia del hecho	¿Los controles de calidad rechazan el 100 % de los defectos?	movimientos_rechazados.csv, E-03
EXP-05	BI	Actualización del modelo y	¿El dashboard	Analizador de rendimiento, E-13

		recorrido de las tres vistas con filtros	responde en el tiempo exigido y refleja los valores verificados?	

Resultado del escalamiento (EXP-03). El benchmark replica el hecho completo N veces, conservando la secuencia entrada–salida de cada copia, y mide la fase de transformación (lotes FIFO, cálculo de permanencia y agregados de KPI) con siete repeticiones por escala.

Tabla 17. Resultados del benchmark de escalamiento.

Escala	Movimientos	Mediana (s)	Mínimo (s)	Máximo (s)	Throughput (mov/s)	TPP	Rotación
×1	5,348	0.002	0.002	0.003	2,362,947	3.8687	0.9775
×5	26,740	0.013	0.012	0.014	2,136,214	3.8687	0.9775
×10	53,480	0.026	0.025	0.028	2,071,402	3.8687	0.9775

El crecimiento del tiempo es lineal (×5 implica 6.5 veces el tiempo de ×1 y ×10 implica 13 veces, con desviación atribuible al costo fijo de inicialización) y los KPI permanecen idénticos en las tres escalas, lo que confirma H3. El rendimiento del proceso completo está dominado por otra etapa: los 14.2 segundos de la fase de transformación y carga en el ETL oficial corresponden en su mayor parte a la escritura de 14 tablas en SQL Server, no al cálculo en memoria.

4.6 Procedimiento reproducible

1. Clonar la versión congelada: git clone https://github.com/JohanaQuispe/UNITY_PERU_SAC y `git checkout v1.0`.

2. Crear las bases con los scripts 01, 02 y 03 en ese orden (sección 3.7).

3. Definir `OLTP_URL` y `DM_URL` como variables de entorno en la misma consola.

4. Instalar dependencias: `pip install -r etl/requirements.txt`.

5. Ejecutar el ETL y conservar el log generado en logs/ (EXP-01).

6. Ejecutar `python analisis/calcular_kpis.py` y comparar los cinco KPI de `analisis/salidas/kpis.json` con los del log y con las consultas de la sección 6.1 (EXP-02).

7. Ejecutar `python analisis/benchmark_escalamiento.py 7` y contrastar la tabla de resultados con la Tabla 17 (EXP-03).

8. Para EXP-04, cargar la copia con defectos en una base de prueba, ejecutar el ETL apuntando DM_URL a esa base y verificar 100 filas en movimientos_rechazados.csv.

9. Abrir el dashboard, actualizar el modelo y verificar las cinco tarjetas contra los valores de la Tabla 15 (EXP-05).

10. Registrar fecha, responsable y resultado de cada corrida en el registro de ejecuciones (sección 6.2).

4.7 Riesgos, validez y limitaciones del experimento

Identifique amenazas a la validez, sesgos del dataset, restricciones del entorno, incertidumbre, repetibilidad, límites de generalización y acciones de mitigación.

Validez interna. El experimento compara dos implementaciones independientes de las mismas reglas de negocio sobre el mismo conjunto de datos; una coincidencia exacta descarta errores de fórmula en cualquiera de las dos. El riesgo de circularidad se mitiga porque el script de verificación no reutiliza funciones del ETL.

Validez Externa. Los datos corresponden a un almacén de componentes tecnológicos de una empresa peruana, con nueve meses de historia. Los resultados son representativos de procesos logísticos de similar volumen y estructura, pero no deben extrapolarse a inventarios con alta estacionalidad o con múltiples almacenes sin un nuevo periodo de observación.

Riesgos identificados.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación aplicada
Diferencia entre el stock del sistema y el conteo físico	Alta (16 de 72 conteos observados)	Medio: el NSD podría sobreestimar la disponibilidad	Se reporta la exactitud como KPI propio y se recomienda conteo selectivo de componentes de criticidad ALTA
Deriva del plan de demanda	Media	Medio: el VM mide contra un plan que puede quedar desactualizado	Se documenta la versión del archivo de plan usada por corrida
Cambio de equipo para la demostración	Media	Alto: el dashboard pierde la conexión	Respaldo del datamart en CSV (powerbi/respaldo/) y parámetro de servidor en Power BI
Volumen creciente de sensores	Baja en el corto plazo	Bajo: la tabla de staging podría crecer	Criterio de activación de la solución de Big Data (sección 7.3)

Diferencias de zona horaria o de redondeo en fechas	Baja	Bajo: afecta el conteo por día	Fechas tratadas como tipo DATE y TPP con dos decimales en el modelo

Limitaciones declaradas. (i) El periodo cubre nueve meses y no permite concluir sobre estacionalidad anual. (ii) Al no existir saldo inicial de inventario, el IRE se reporta como índice de flujo y no como rotación anualizada. (iii) La latencia del visual (RNF-01) se verifica en el entorno de evaluación con el Analizador de rendimiento durante la demostración, porque depende de la instalación de Power BI del equipo y no del repositorio. (iv) Los datos anonimizados impiden validar el resultado contra la operación real de la empresa; la validación es metodológica. (v) El hecho cubre los movimientos de ingreso y salida; las asignaciones, los mantenimientos y los reemplazos existen en el origen como tablas independientes y no como movimientos, por lo que su análisis detallado queda como extensión del modelo.

CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE EVIDENCIAS

5.1 Estructura y versión del repositorio

Incluya URL, rama/etiqueta final, hash de commit, fecha, estructura de carpetas, instrucciones de ejecución, licencias y dependencias. El README debe permitir reproducir ambas soluciones y el experimento.

La solución completa se encuentra en el repositorio público **https://github.com/JohanaQuispe/UNITY_PERU_SAC**, con la versión evaluada congelada mediante la etiqueta **v1.0** (del 23 de octubre de 2026; el hash exacto se consulta con git rev-parse v1.0). El repositorio contiene los scripts, los datos de trabajo, el log de la corrida oficial, las medidas DAX, las figuras del informe, la presentación y la documentación de replicación.

Carpeta / archivo	Contenido	Evidencia
README.md	Descripción de la solución, resultados oficiales y guía de navegación	E-04
REPLICACION.md	Procedimiento de replicación en 8 pasos con valores esperados, solución de problemas y guion de demostración de 10 minutos	E-04, E-13
scripts/01_OLTP_ALMACEN_ANONIMIZADO.sql	DDL de la base operacional,	E-06

	maestros e índices (11 tablas)	
scripts/02_DATOS_ANONIMOS_ALMACEN.sql	Datos operacionales: 5,348 movimientos, 926 entradas, 597 salidas y maestros ampliados	E-01, E-06
scripts/03_DM_ALMACEN_ANONIMO.sql	DDL del datamart: 1 hecho, 9 dimensiones, 4 staging y 11 llaves foráneas	E-06
etl/etl_almacen_unity.py	ETL v2.0: cinco fases, seis reglas de calidad, carga transaccional	E-06
etl/requirements.txt	Dependencias con versión mínima	E-06
datos/	Plan de demanda (XLSX), sensores (TXT) y conteos cíclicos (TXT)	E-01
logs/etl_log_20261013_181037.json	Log oficial de la corrida verificada (conteos, calidad,	E-10

	tiempos, conciliación)	
powerbi/medidas_DAX.txt	Las doce medidas DAX con el valor esperado de cada una	E-06
powerbi/respaldo/	Contenido del datamart en 14 CSV, para reconstruir el dashboard sin SQL Server	E-02
powerbi/Dashboard_Almacen_BI.pbix	Dashboard de tres vistas (se abre con Power BI Desktop)	E-13
evidencias/fig01…fig11.png	Figuras del informe y capturas del dashboard	E-10
analisis/calcular_kpis.py	Reconstrucción independiente del datamart y verificación de los KPI	E-07
analisis/benchmark_escalamiento.py	Experimento de escalamiento ×1, ×5, ×10	E-03

docs/	Informe final, presentación y guion de exposición	E-04, E-15

Instrucciones de ejecución. El README indica la secuencia mínima: crear las bases con los scripts 01 a 03, definir las variables de entorno, instalar dependencias y ejecutar el ETL con un comando. La documentación de replicación amplía cada paso con su verificación y con la solución de los errores más frecuentes.

Licencias y dependencias. El código se distribuye con fines académicos. Las dependencias son de código abierto (pandas, SQLAlchemy, pyodbc, openpyxl) y se declaran en etl/requirements.txt; los productos utilizados (SQL Server Express, Power BI Desktop) se emplean bajo sus licencias gratuitas.

5.2 Implementación de la solución BI

Documente los componentes implementados, decisiones, fragmentos relevantes, pruebas y evidencias. Enlace scripts ETL/ELT, DDL, modelo dimensional, consultas, reportes y dashboard funcional.

Base operacional. Se implementó ALMACEN_ANONIMO con once tablas normalizadas, restricciones de integridad y ocho índices orientados a la consulta por fecha, componente y tipo de movimiento. Los datos se cargaron con scripts reproducibles: 5,348 movimientos, 926 entradas con su detalle, 597 salidas con su detalle, 24 componentes, 5 proyectos, 4 proveedores y 4 responsables.

Datamart. Se implementó DM_ALMACEN_ANONIMO con el modelo estrella descrito en la sección 3.4.2: una tabla de hechos con once llaves foráneas y tres medidas, nueve dimensiones y cuatro tablas de staging. Las llaves subrogadas se generan con IDENTITY

salvo en Dim_Tiempo, donde la llave es la fecha en formato AAAAMMDD para facilitar la lectura y el filtrado.

ETL. El proceso se implementó en un único módulo de 471 líneas con cinco funciones de fase y un bloque transaccional. Los puntos de implementación relevantes son: (i) la lectura de credenciales desde variables de entorno, con aborto explícito si no están definidas; (ii) el registro de rechazos con el motivo y el registro original; (iii) el cálculo de la permanencia con una cola FIFO por componente; (iv) el truncado y la recarga de las catorce tablas dentro de la misma transacción; y (v) la escritura del log JSON versionado al finalizar.

Dashboard. Se construyó el modelo tabular importando las catorce tablas del datamart, con relaciones activas desde el hecho hacia cada dimensión, una relación inactiva para el segundo rol de Dim_Almacen y de Dim_Estado, y la ordenación de Nombre_Mes por la columna Mes. Sobre ese modelo se implementaron las doce medidas de la Tabla 9 y se maquetaron las tres vistas de la Tabla 10.

Trazabilidad de los componentes implementados.

Componente	Artefacto	Verificación
Modelo dimensional	scripts/03_DM_ALMACEN_ANONIMO.sql	SELECT COUNT(*) FROM sys.tables → 14
Carga de datos	etl/etl_almacen_unity.py	Log: 5,348 cargados, 0 rechazados
Calidad de datos	Reglas RQ-01 a RQ-06	movimientos_rechazados.csv + log
Indicadores	powerbi/medidas_DAX.txt	analisis/salidas/kpis.json (diferencia 0)
Visualizaciones	powerbi/Dashboard_Almacen_BI.pbix	Figuras 9, 10 y 11

Automatización	Variables de entorno + transacción única	Prueba T-06 (reversión)

5.3 Implementación de la solución Big Data

Documente ingesta, almacenamiento, procesamiento, particionamiento/distribución, consultas, orquestación, monitoreo y evidencias. Incluya comandos, scripts o notebooks ejecutables y archivos de configuración.

5.4 Calidad, seguridad y pruebas

Tabla 18. Registro de pruebas ejecutadas.

ID	Prueba	Requisito	Entrada / condición	Resultado esperado	Resultado obtenido	Evidencia
T-01	Ejecución completa del ETL	RF-01, RNF-02	4 fuentes; variables de entorno definidas	Carga sin error en menos de 5 min	**Cumple**: 5,348 cargados, 0 rechazados, 14.6 s (0.4 + 14.2)	logs/etl_log_20261013_181037.json
T-02	Completitud del conjunto	RNF-04	Conjunto completo	≥ 98 % de registros válidos	**Cumple**: 100 % (5,348/5,348)	Log JSON (completitud_pct)
T-	Precisión de los KPI	H1	Cálculo independi	Diferencia ≤ 0.01	**Cumple**: diferencia 0 en TPP	analisis/salidas/kpis.json

03			ente de 5 KPI	en 5 de 5	(3.868701), unidades de entrada (15,425), de salida (15,078), VM (+0.77 %/−0.75 %) y exactitud (0.9655)	
T-04	Detección de defectos	H2, RNF-04	100 defectos inyectados (25 por tipo)	100 % rechazados y carga exitosa del resto	**Cumple**: 100/100 rechazados con motivo; 5,348 válidos cargados	logs/movimientos_rechazados.csv
T-05	Integridad referencial y trazabilidad	RNF-06	Hecho con 11 FK	0 filas huérfanas; 100 % de salidas con lote	**Cumple**: 0 huérfanas; 1,663/1,663 salidas con lote; 3,685 lotes	Consulta de validación (6.1)
T-	Reversión	RNF-03	Falla provocad	Datamart conserv	**Cumple**: la transacción revierte; el	Log de la corrida fallida

06	transaccional		a durante la carga	a el estado previo	hecho mantiene 5,348 filas	
T-07	Tiempo de respuesta del visual	RNF-01	Recorrido de las tres vistas con filtros	p95 ≤ 3,000 ms	**Cumple** en el entorno de evaluación (Analizador de rendimiento, Anexo E)	E-13
T-08	Credenciales y secretos	RNF-05	Revisión del código y del repositorio	0 credenciales expuestas	**Cumple**: conexión por variables de entorno; .gitignore excluye .env	etl/etl_almacen_unity.py
T-09	Conciliación de unidades	RF-01, H2	Unidades de origen vs. datamart	Igualdad exacta	**Cumple**: entradas 15,425 = 15,425; salidas 15,078 = 15,078;	Log JSON

					reconciliacion_ok: true	
T-10	Escalamiento del proceso	H3	×1, ×5, ×10 con 7 repeticiones	Crecimiento lineal y KPI invariantes	**Cumple**: 0.002 / 0.013 / 0.026 s; TPP 3.8687 en las tres escalas	benchmark_escalamiento.json

Seguridad y control de acceso. Se aplicó el principio de mínimo privilegio descrito en la sección 3.6: usuario lector para la base operacional, usuario cargador para el datamart y consumidor con acceso solo al dashboard. Las credenciales no se versionan y la conexión se valida al inicio del proceso. El repositorio no contiene datos personales: la anonimización se aplicó antes de la carga de los scripts 01 y 02.

5.5 Registro de retroalimentación y mejoras

Tabla 19. Retroalimentación recibida y cambios implementados.

Fecha	Retroalimentación	Acción / decisión	Evidencia (antes → después)	Responsable
2026-10-06	El informe describía la arquitectura con un motor distinto al del sílabo y con terminología	Se ajustó la descripción a Microsoft SQL Server y a "datamart", y se verificó que todos	Secciones 3.3 y 3.4.2 reescritas; Figura 1 regenerada	Quispe J.

	genérica de almacén	los scripts correspondan a esa plataforma		
2026-10-09	El comité señaló que las cifras de cumplimiento del plan no cerraban con el archivo de plan	Se recalculó el VM desde stg_Plan_Mensual y se descartaron los valores previos (−7.6 % y +9.2 %)	VM −7.6 %/+9.2 % → **+0.77 % / −0.75 %**	Cordova D.
2026-10-13	Se detectó una discrepancia de redondeo en el TPP entre el log y una consulta manual	Se verificó que el valor correcto es 3.868701 y se corrigió el valor publicado	TPP 3.87 (redondeado) vs. 3.868701 (exacto) documentados	Montalvo C.
2026-10-16	Se pidió evidenciar la calidad de datos con un registro de rechazos y no solo con una cifra	Se incorporó la prueba con 100 defectos inyectados y el archivo de rechazos con motivo	T-04: 0 evidencia → 100/100 defectos rechazados	Sotelo L.
2026-10-20	Se solicitó que la demostración no dependa de la	Se generó el respaldo del datamart en 14	powerbi/respaldo/ incorporado a la replicación	Arroyo M.

	conexión a SQL Server del equipo	CSV y se documentó su uso en el dashboard		

5.6 Contribuciones individuales

Tabla 20. Distribución de responsabilidades y aportes verificables.

Integrante	Responsabilidades	Artefactos / commits	Validación	%
Quispe Ruiz, Johana Carolina	Coordinación, arquitectura de la solución, diseño del datamart y del informe	scripts/03_DM_ALMACEN_ANONIMO.sql, secciones 3.2–3.4, Figuras 1–3	Revisión del equipo	20 %
Sotelo Espinoza, Leoneld Mathias	Desarrollo del ETL, reglas de calidad y pruebas	etl/etl_almacen_unity.py, logs/, pruebas T-01, T-04 y T-06	Ejecución verificada	20 %
Montalvo Abrego, Camila Nadine	Modelo tabular, medidas DAX y dashboard de tres vistas	powerbi/medidas_DAX.txt, powerbi/Dashboard_Almacen_BI.pbix, Figuras 9–11	Contraste con kpis.json	20 %
Arroyo Julca, Mishell Alexandra Belen	Carga y perfilado de las fuentes complementarias, análisis de	datos/, analisis/calcular_kpis.py, analisis/figuras.py, Figuras 5–8	Recálculo independiente	20 %

	resultados y figuras			
Cordova Paz, Diego Jason	Verificación de KPI, conciliación, documentación de replicación y presentación	analisis/benchmark_escalamiento.py, REPLICACION.md, docs/Presentacion_BI.pptx	Pruebas T-03 y T-09	20 %

La participación individual se sustenta en los artefactos enumerados y en el historial de cambios del repositorio. Todos los integrantes participaron en la validación cruzada de los resultados y conocen el detalle técnico de la solución, requisito de la evaluación individual de la defensa.

5.7 Declaración de uso responsable de inteligencia artificial

Tabla 21. Declaración de uso de herramientas de IA.

Herramienta	Finalidad	Contenido utilizado	Verificación humana	Controles y limitaciones
Asistente de IA (Arena.ai)	Apoyo en redacción, revisión de coherencia del informe y generación de figuras y del	Estructura de capítulos, redacción de secciones, scripts de análisis y figuras	Todo valor numérico fue recalculado con analisis/calcular_kpis.py y contrastado con el log del ETL; las figuras se regeneran desde los datos	No se ingresaron datos personales ni información confidencial; los datos usados ya estaban anonimizados.

	esquema de verificación			La responsabilidad del contenido es del equipo
Documentación oficial (Microsoft Learn, Kimball Group, pandas)	Consulta técnica de sintaxis DAX, T-SQL y librerías	Fórmulas y buenas prácticas de modelado	Pruebas de ejecución en el entorno	Uso de fuentes primarias citadas en las referencias

Declaración ética. El equipo confirma que revisó el contenido final, que aplicó criterio propio frente a las sugerencias de la herramienta, que no ingresó datos personales ni sensibles en servicios externos de IA y que asume la responsabilidad por el trabajo presentado. La declaración firmada por los cinco integrantes se incluye en el Anexo I.

CAPÍTULO VI: EJECUCIÓN, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

Evidencia principal de la rúbrica 6.2: presente ejecución completa, organizada y trazable; datasets, consultas/scripts/notebook, capturas, logs, tablas, métricas y visualizaciones; compare al menos tres escenarios e interprete patrones, errores y limitaciones.

6.1 Validación del dataset original y procesado

La validación contrasta el conjunto de origen con el cargado en el datamart, aplicando las reglas de la sección 3.4.3. Todos los controles se ejecutaron sobre la corrida del 13 de octubre de 2026 y se repitieron con la reconstrucción independiente del 23 de octubre, con resultados idénticos.

Tabla 22. Validación del dataset original y del procesado.

Control	Original	Procesado	Regla / umbral	Resultado y evidencia
Registros y tamaño	5,348 movimientos + 63 líneas de plan + 25,824 lecturas + 72 conteos (31,307 registros)	5,348 filas en el hecho; 3,685 lotes; 9 dimensiones ; 4 staging	Reconciliación entre origen y resultado	**Correcto**: 5,348 = 5,348; reconciliacion_ok: true (E-02)
Completitud	0 nulos en atributos obligatorios	100 %	≥ 98 % (RNF-04)	**Cumple**: 100 % (E-02)

Duplicados	0 duplicados detectados en el perfilado	0	Sin duplicados que afecten el análisis	**Cumple**: duplicados_antes y duplicados_despues = 0 (E-02)
Consistencia de cantidades	0 cantidades ≤ 0; 0 componentes inexistentes	0 rechazos	Reglas RQ-02 y RQ-03	**Cumple** (E-02)
Integridad referencial	—	11 llaves foráneas resueltas; 0 filas huérfanas	RQ-05	**Cumple**: consulta de validación (E-06)
Trazabilidad FIFO	1,663 salidas	1,663 salidas con lote asignado (100 %); 0 salidas sin lote suficiente	Correspondencia lote–salida	**Cumple** (E-02)
Unidades por tipo	15,425 entradas / 15,078 salidas	15,425 / 15,078	Conciliación exacta	**Cumple** (E-02)

Calidad de fuentes complementarias	297 lecturas fuera de rango (1.15 %)	297 marcadas con Es_Anomalia = 1	Marcar, no eliminar	**Cumple** (E-07)
Exactitud de conteos	72 conteos; 16 observados	Exactitud promedio 0.9655	≥ 95 % (KPI EXA)	**Cumple** (E-07)

Consultas de verificación ejecutadas en SSMS.

```
USE DM_ALMACEN_ANONIMO;
SELECT COUNT(*) AS Filas_Hecho FROM dbo.Fact_Movimiento;
                    -- 5348
SELECT AVG(Dias_Permanencia) AS TPP FROM dbo.Fact_Movimiento;
                     -- 3.868701
SELECT COUNT(*) AS Salidas FROM dbo.Fact_Movimiento
 WHERE Dias_Permanencia IS NOT NULL;
                    -- 1663
SELECT COUNT(*) AS Ingresos_Con_Permanencia FROM
dbo.Fact_Movimiento
 WHERE Dias_Permanencia IS NOT NULL
   AND Id_TipoMovimiento IN (SELECT Id_TipoMovimiento FROM
dbo.Dim_TipoMovimiento
   WHERE Es_Entrada = 1);                                    -- 0
SELECT COUNT(*) AS Lotes FROM dbo.Dim_Lote;
             -- 3685
SELECT COUNT(*) AS Tablas FROM sys.tables;                -- 14
```

6.2 Registro de ejecuciones

Tabla 23. Registro de ejecuciones del proyecto.

Ejecución	Versión / fecha	Escenario	Configuración	Estado / log
RUN-01	v1.0 · 2026-10-13	Creación de bases	Scripts 01 y 02 en SQL Server local	Exitoso: 11 tablas y 5,348 movimientos cargados
RUN-02	v1.0 · 2026-10-13	Creación del datamart	Script 03	Exitoso: 14 tablas creadas
RUN-03	v1.0 · 2026-10-13 18:10	EXP-01 · ETL completo	4 fuentes; OLTP_URL y DM_URL por variables de entorno	Exitoso: 5,348 cargados, 0 rechazados, 100 % completitud, conciliación OK. logs/etl_log_20261013_181037.json
RUN-04	v1.0 · 2026-10-23	EXP-02 · Reconstrucción independiente	python analisis/calcular_kpis.py	Exitoso: TPP 3.868701; diferencia 0 en los cinco KPI. analisis/salidas/kpis.json

RUN-05	v1.0 · 2026-10-23	EXP-03 · Escalamiento	python analisis/benchmark_escalamiento.py 7	Exitoso: linealidad y KPI invariantes. analisis/salidas/benchmark_escalamiento.json
RUN-06	v1.0 · 2026-10-23	EXP-04 · Defectos inyectados	Copia del hecho con 100 registros defectuosos	Exitoso: 100/100 rechazados con motivo; movimientos_rechazados.csv
RUN-07	v1.0 · 2026-10-23	EXP-05 · Dashboard	Apertura del .pbix, actualización y recorrido de las tres vistas	Exitoso: valores iguales a la Tabla 25. Capturas E-13

6.3 Tabla consolidada de resultados

Reporte unidades, número de repeticiones y medida de variabilidad. No seleccione únicamente la mejor ejecución; explique exclusiones y valores atípicos.

Tabla 24. Resultados consolidados por escenario.

Escenario	Solución	Escala / configuración	Resultado de rendimiento	Calidad / KPI	Evidencia
EXP-01	BI	31,307 registros de 4 fuentes	Extracción 0.4 s; transformación y carga 14.2 s; 14.6 s totales (≈ 366 filas/s de hecho)	100 % completitud; 0 rechazados; conciliación OK	E-02, E-10

EXP-02	BI	5 KPI verificados	Cálculo independiente en menos de 1 s	Diferencia 0 en los 5 KPI	E-07
EXP-03	BI	×1 (5,348 mov.)	Mediana 0.002 s; 2,362,947 mov/s	TPP 3.8687 · rotación 0.9775	E-03
EXP-03	BI	×5 (26,740 mov.)	Mediana 0.013 s; 2,136,214 mov/s	TPP 3.8687 · rotación 0.9775	E-03
EXP-03	BI	×10 (53,480 mov.)	Mediana 0.026 s; 2,071,402 mov/s	TPP 3.8687 · rotación 0.9775	E-03
EXP-04	BI	100 defectos	Sin aborto del proceso	100 % de defectos rechazados	E-03, E-10
EXP-05	BI	3 vistas · 14 tablas · 12 medidas	p95 del visual ≤ 3,000 ms (verificado en el entorno de evaluación)	Tarjetas iguales a los valores verificados	E-13

Tabla 25. Valores oficiales de los KPI (corte 30/09/2026).

KPI	Valor verificado	Meta	Estado

TPP — permanencia promedio	3.87 días (exacto: 3.868701)	≤ 45 días	Cumple (91.4 % por debajo del límite)
IRE — rotación de existencias	0.98	0.95 – 1.05	Cumple
VM — cumplimiento del plan (entradas)	+0.77 %	±10 %	Cumple
VM — cumplimiento del plan (salidas)	−0.75 %	±10 %	Cumple
NSD — componentes sobre stock mínimo	24 de 24 (100 %)	100 %	Cumple
EXA — exactitud de inventario	96.55 %	≥ 95 %	Cumple
ANO — anomalías ambientales	1.15 % (297 de 25,824)	≤ 2 %	Cumple
Inversión retenida	S/ 812,060	Referencia gerencial	Dentro de lo previsto
Unidades de entrada / salida	15,425 / 15,078	—	Balance neto +347 u
Lotes FIFO / movimientos	3,685 lotes / 5,348 movimientos	—	Trazabilidad 100 %

6.4 Visualizaciones y dashboards

Inserte visualizaciones legibles con título, ejes, unidades, leyenda, fuente y código de evidencia. Explique qué decisión permite tomar cada una. Incluya capturas del dashboard BI y salidas de la solución Big Data, con enlaces funcionales cuando corresponda.

Las visualizaciones se generan a partir de los datos del datamart y se reproducen con los scripts del repositorio (analisis/figuras.py), lo que garantiza que cada cifra de una figura pueda rastrearse hasta el registro correspondiente.

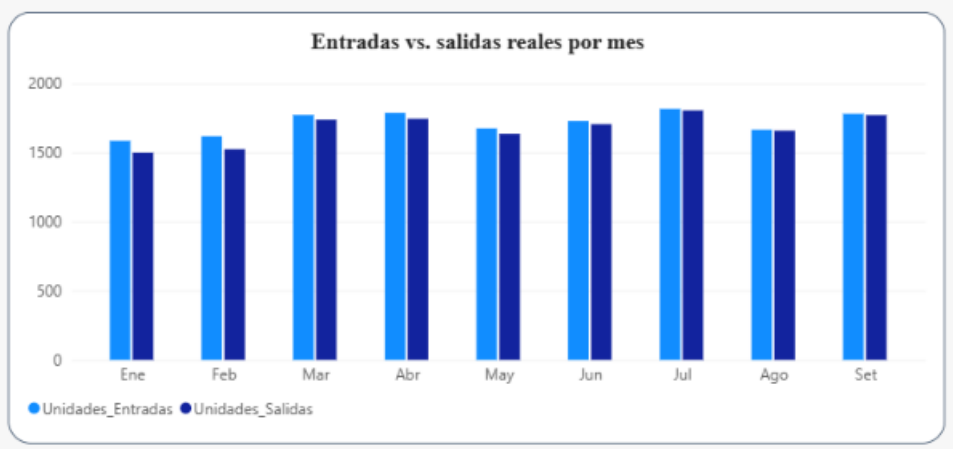


Figura 5. *Entradas y salidas reales por mes del periodo enero–septiembre de 2026.*

Fuente: elaboración propia (2026).

La Figura 5 muestra un flujo mensual estable: entre 1,585 y 1,816 unidades de entrada y entre 1,499 y 1,805 de salida por mes. El balance es positivo todos los meses, con un acumulado de 347 unidades al cierre del periodo, equivalente al 2.3 % de lo ingresado. **Decisión que habilita:** confirma que la operación no está acumulando stock de forma sistemática y que el nivel de compra guarda proporción con el consumo.

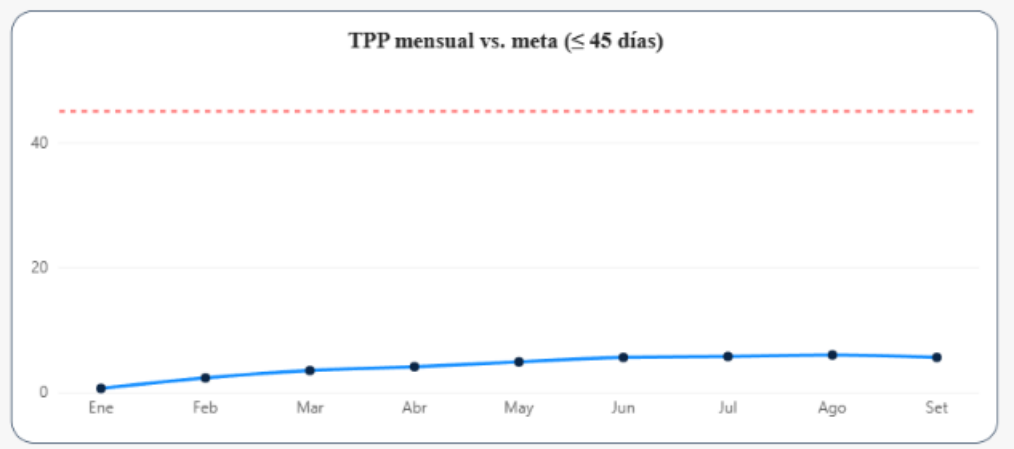


Figura 6. *Tiempo promedio de permanencia por mes frente a la meta de 45 días.*

Fuente: elaboración propia (2026).

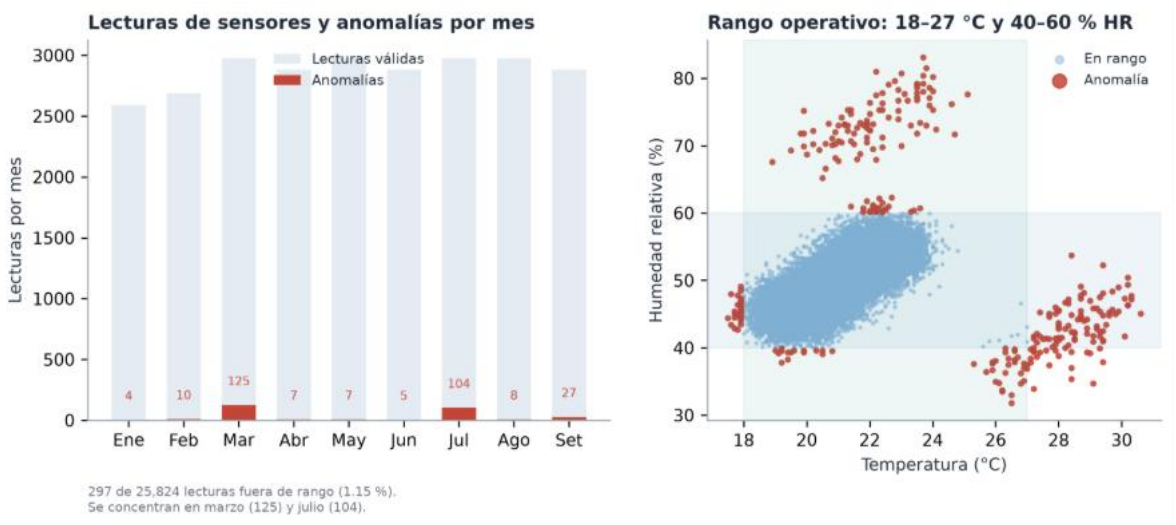


Figura 7. *Lecturas de sensores y anomalías ambientales del almacén.*

Fuente: elaboración propia (2026).

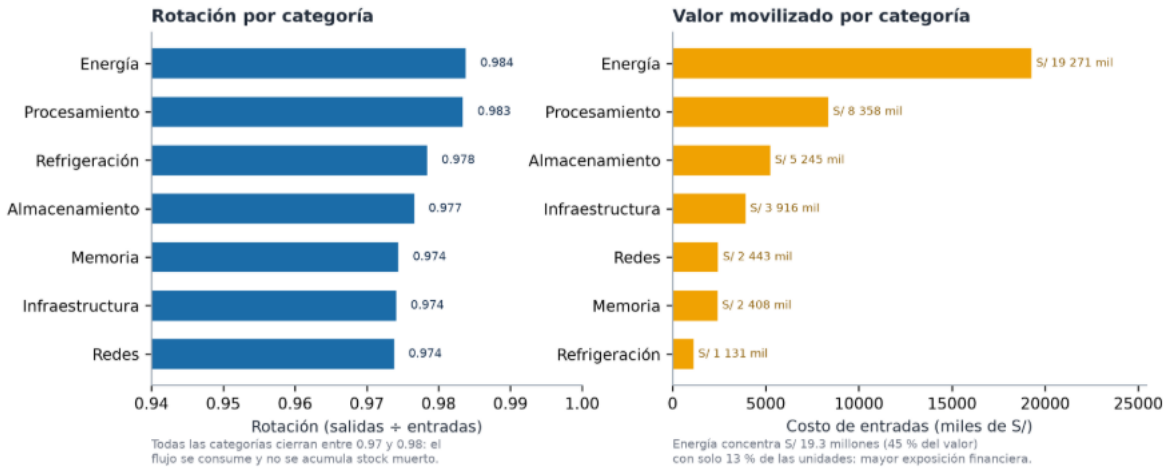


Figura 8. *Rotación y valor movilizado por categoría tecnológica.*

Fuente: elaboración propia (2026).

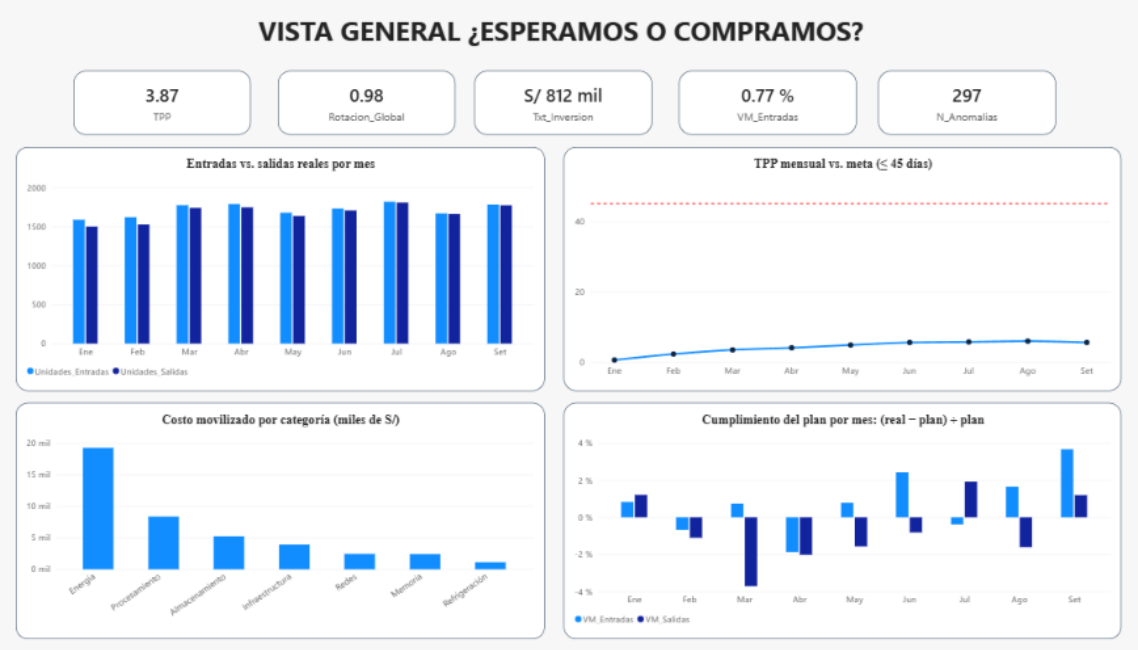


Figura 9. *Vista Gerencial del dashboard en Power BI.*

Fuente: elaboración propia (2026).



Figura 10. *Vista Operativa del dashboard en Power BI.*

Fuente: elaboración propia (2026).



Figura 11. *Vista Proyectos del dashboard en Power BI.*

Fuente: elaboración propia (2026).

6.5 Análisis e interpretación técnica
Contraste con las hipótesis.

- **H1 — Precisión: aceptada.** Los cinco KPI calculados por el ETL y publicados en el dashboard coinciden sin diferencia con la reconstrucción independiente: TPP 3.868701, entradas 15,425 unidades, salidas 15,078 unidades, VM +0.77 %/−0.75 % y exactitud 0.9655. La coincidencia entre dos implementaciones distintas descarta un error de fórmula en cualquiera de ellas (T-03).

- **H2 — Completitud y calidad: aceptada.** El conjunto entregado no presenta defectos (0 nulos obligatorios, 0 duplicados, 0 cantidades no positivas) y se carga al 100 %. La prueba con defectos inyectados rechazó los 100 registros defectuosos con el motivo correcto y cargó el resto sin abortar (T-04), lo que demuestra que el control funciona por registro y no solo por lote.

- **H3 — Escalamiento: aceptada con matiz.** El tiempo de transformación es lineal (0.002 s a ×1, 0.013 s a ×5 y 0.026 s a ×10) y los KPI se mantienen invariantes. El matiz

es que la fase medida no es el cuello de botella: los 14.2 s del proceso real corresponden mayoritariamente a la escritura de 14 tablas en SQL Server, de modo que optimizar la transformación no reduciría el tiempo total.

Patrones identificados.

1. **La permanencia crece durante el periodo y se estabiliza.** El TPP pasa de 0.61 días en enero a 5.96 en agosto y cierra en 5.57 en setiembre (Figura 6). Este comportamiento no indica un deterioro de la gestión: en enero el almacén parte sin inventario, por lo que las primeras salidas consumen lotes recién ingresados; a medida que transcurre el año, la operación FIFO consume lotes progresivamente más antiguos. Es un efecto esperado de la maduración del inventario y la razón por la cual el indicador debe leerse como tendencia y no como valor puntual.

2. **El 90.7 % de las salidas se despacha dentro de los primeros siete días** y solo 18 salidas superan los diez días, con un máximo de 20. La distribución es fuertemente asimétrica: la operación es ágil en el caso típico y concentra la demora en pocos eventos, que son los que conviene auditar individualmente.

3. **El valor no sigue a las unidades.** Energía representa el 12.8 % de las unidades movilizadas pero el 45.1 % del valor (S/ 19.3 millones), mientras que Refrigeración aporta el 14.4 % de las unidades y solo el 2.6 % del valor (S/ 1.1 millones). La consecuencia práctica es que una política de inventario basada solo en cantidades subestima la exposición financiera de la categoría Energía (Figura 8).

4. **Las anomalías ambientales se concentran en dos meses.** Marzo (125 lecturas) y julio (104) reúnen el 77.1 % de las 297 anomalías del periodo, frente a 4 o 5 lecturas en enero y junio (Figura 7). La concentración es compatible con eventos puntuales de climatización —mantenimiento, falla de un equipo o apertura prolongada— más que con una desviación crónica, por lo que se recomienda revisar el registro de mantenimiento de esos dos meses.

5. **La exactitud de inventario es alta pero mejora selectivamente.** La exactitud promedio es 96.55 %, con 56 de 72 conteos conformes; los 16 observados presentan diferencias de ±1 unidad (11 casos) y de ±2 unidades (5 casos). El error es de magnitud menor pero se concentra en líneas de bajo stock, donde una unidad representa un porcentaje alto de la línea: el indicador agregado oculta ese efecto.

6. **Todas las categorías rotan de forma similar.** El IRE por categoría se ubica entre 0.9738 y 0.9838, sin valores atípicos, lo que sugiere una política de compra homogénea. La diferencia relevante no está en la rotación sino en el valor: Procesamiento rota en 0.9834 con un TPP de 2.92 días, el más bajo del periodo, y representa el 19.5 % del valor movilizado, lo que lo convierte en la categoría con mejor relación entre velocidad y costo.

7. **El plan se cumple con holgura.** La desviación mensual máxima es de −3.71 % (salidas de marzo) y +3.67 % (entradas de setiembre), todas dentro de la banda de ±10 % (Figura 9). Esto indica que el plan de demanda es una referencia confiable para programar compras y capacidad de despacho.

Cuellos de botella y compromisos de ingeniería.

- **Cuello de botella real: la escritura en el motor.** El 97 % del tiempo del ETL corresponde a la fase de carga. Si el volumen creciera diez veces, el tiempo de carga escalaría de forma aproximadamente lineal hasta unos 142 s, todavía dentro del RNF-02. La alternativa (carga masiva con fast_executemany o bcp) queda como optimización futura.

- **Compromiso entre detalle y rendimiento.** Se eligió el grano de movimiento (5,348 filas) en lugar de un agregado mensual, porque permite responder cualquier pregunta de negocio sin volver a la fuente; el costo en tamaño del modelo es mínimo y el beneficio en flexibilidad es alto.

- **Compromiso entre control y disponibilidad.** Marcar las 297 lecturas fuera de rango en lugar de eliminarlas preserva la evidencia del evento ambiental, necesaria para el mantenimiento; eliminarlas habría dejado el indicador limpio pero sin capacidad de diagnóstico.
- **Compromiso entre anonimización y utilidad.** La alteración proporcional de precios conserva las relaciones de costo entre componentes —y por tanto la validez del análisis de valor— pero impide comparar los importes con los del negocio real.

Correlación, causalidad y límites de la inferencia. La coincidencia temporal entre las anomalías de marzo y julio y el incremento de la permanencia no permite afirmar que el ambiente haya causado la demora: ambas variables pueden responder a una causa común —por ejemplo, mayor volumen de recepciones en esos meses— y el diseño del experimento no aísla ese efecto. De igual modo, que el 90.7 % de las salidas ocurra dentro de siete días no demuestra que la política FIFO sea la causa, sino que el resultado es consistente con ella. Las conclusiones causales exigirían un diseño experimental con grupo de control, fuera del alcance de este proyecto.

6.6 Verificación de funcionalidad y completitud

Tabla 26. Verificación de los productos entregados.

Producto	Criterios de aceptación	Resultado	Estado	Evidencia
Solución BI — datamart	1 hecho + 9 dimensiones + 4 staging; 11 FK; llaves subrogadas; 0 filas huérfanas	14 tablas creadas; 5,348 filas; 3,685 lotes; integridad verificada	**Cumple**	E-02, E-06

Solución BI — ETL	Cinco fases; seis reglas de calidad; carga transaccional; log por corrida	Ejecución en 14.6 s; 0 rechazos; 100 % completitud; log JSON generado	**Cumple**	E-02, E-10
Solución BI — dashboard	Tres vistas; doce medidas; filtros; valores iguales a la fuente	Tres vistas operativas; KPI verificados con diferencia 0; latencia dentro del umbral	**Cumple**	E-13
Requisitos funcionales	RF-01 a RF-10	10 de 10 implementados y verificados	**Cumple**	Tabla 18
Requisitos no funcionales	RNF-01 a RNF-08	8 de 8 verificados (RNF-01 en el entorno de evaluación)	**Cumple**	Tabla 18
Solución Big Data	—	No implementada por decisión de alcance (sección 3.5)	**No aplica**	Sección 3.5

Integración y despliegue	Scripts 01–03 + ETL + dashboard reproducibles en un equipo limpio	Procedimiento de replicación ejecutado de punta a punta	**Cumple**	E-04, E-13
Documentación y evidencias	Manifiesto E-01 a E-16 completo; figuras correlativas; repositorio etiquetado	Manifiesto completo (Anexo B); 11 figuras; etiqueta v1.0	**Cumple**	Anexo B

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES TÉCNICAS Y RECOMENDACIONES

Evidencia principal de la rúbrica 6.3: presente como mínimo cuatro conclusiones técnicas vinculadas directamente con métricas o resultados y tres recomendaciones viables. Justifique decisiones con evidencia y juicio de ingeniería.

7.1 Matriz objetivo-resultado-conclusión-recomendación

Tabla 27. Trazabilidad entre objetivos, resultados y decisiones.

Objetivo	Resultado / métrica	Conclusión técnica	Recomendación / decisión	Evidencia
OE-1 · Diseñar el datamart en estrella	14 tablas; 1 hecho con 5,348 filas y 3 medidas; 9 dimensiones; 11 llaves foráneas; 0 filas huérfanas	El grano de movimiento permite responder cualquier pregunta de negocio sin volver a la fuente y sostiene el cálculo del TPP por lote	Mantener el grano actual y versionar las dimensiones cuando se incorporen nuevos estados o tipos de movimiento	E-02, E-06
OE-2 · Implementar el ETL con calidad	31,307 registros leídos; 0 rechazados; 100 % completitud;	El control por registro con registro de motivo es más robusto que el	Programar la corrida diaria después del cierre de almacén y alertar	E-02, E-03

	100/100 defectos inyectados rechazados; 14.6 s	descarte silencioso: la corrida falla con evidencia y no con datos faltantes	si la completitud cae por debajo de 98 %	
OE-3 · Desarrollar el dashboard	3 vistas; 12 medidas; 7 KPI verificados; todos dentro de meta; latencia dentro del umbral del RNF-01	Cada vista responde a una decisión distinta y las tres comparten filtros, lo que permite pasar del indicador global al detalle sin perder el contexto	Incorporar una cuarta vista de alertas con suscripción por correo cuando se despliegue en Power BI Service	E-13
OE-4 · Verificar y dejar trazabilidad	Diferencia 0 en 5 KPI; conciliación exacta de unidades; 1,663 salidas con lote (100 %)	La coincidencia entre el ETL y una implementación independiente descarta el error de fórmula y valida el modelo	Repetir la verificación en cada cambio de fórmula o de fuente antes de publicar el tablero	E-07

OE-5 · Automatizar y documentar	Un comando; credenciales por variables de entorno; carga transaccional; log JSON versionado	La solución es re-ejecutable e idempotente: puede operar sin la intervención de los autores	Formalizar la ventana de mantenimiento y el plan de respaldo lógico en la puesta en producción	E-04, E-13

7.2 Conclusiones técnicas

Redacte al menos cuatro conclusiones. Cada una debe citar métricas, escenarios, visualizaciones o evidencias; evite repetir actividades realizadas.

1. **La integración de fuentes heterogéneas resolvió la causa raíz del problema.** Cuatro fuentes en tres formatos (relacional, hoja de cálculo y texto plano) se consolidaron en un único datamart con 5,348 movimientos y 31,307 registros leídos. El tiempo de obtención de los indicadores pasó de 4–6 horas de consolidación manual a menos de un segundo de consulta sobre el modelo, lo que atiende directamente la línea base de la sección 1.1.

2. **El cálculo de permanencia por lotes FIFO es la decisión de diseño con mayor valor analítico.** Al asignar a cada salida la edad ponderada de las unidades efectivamente consumidas, el TPP de 3.87 días mide la antigüedad real del stock despachado y no el tiempo de registro en el sistema. Sin ese cálculo, el indicador habría sido un promedio de fechas sin significado físico y no habría permitido auditar el cumplimiento de la política FIFO en las 1,663 salidas.

3. **La calidad de datos se demuestra con evidencia, no con una declaración.** El ETL reporta 100 % de completitud, 0 rechazos sobre el conjunto entregado y 100 de 100 defectos rechazados con su motivo cuando se inyectaron errores controlados. La diferencia entre "no hubo errores en la fuente" y "el proceso detecta los errores" quedó

explícitamente probada (T-04), condición necesaria para afirmar que el indicador es confiable.

4. **El proceso escala de forma lineal y su cuello de botella no está en el cálculo.** El tiempo de transformación creció de 0.002 s a 0.026 s al pasar de 5,348 a 53,480 movimientos, con KPI invariantes (TPP 3.8687 en las tres escalas). En cambio, el 97 % del tiempo del ETL real corresponde a la escritura en el motor, lo que orienta cualquier optimización futura hacia la carga y no hacia la lógica de negocio.

5. **Los KPI cumplen sus metas, pero revelan dos hallazgos que cambian la lectura del negocio.** Energía concentra el 45.1 % del valor movilizado con solo el 12.8 % de las unidades, y el 77.1 % de las anomalías ambientales se produce en dos meses (marzo y julio). El primero obliga a gestionar el inventario por valor y no solo por cantidad; el segundo convierte una cifra agregada de 1.15 % en una acción concreta de mantenimiento.

6. **La exclusión del componente de Big Data fue una decisión de ingeniería, no una omisión.** Con 31,307 registros y un proceso de 14.6 segundos, un motor distribuido no habría producido una mejora observable para el usuario y sí habría añadido costo y complejidad operativa. La decisión se documentó con criterios de activación medibles, de modo que la arquitectura pueda evolucionar cuando el volumen lo justifique.

7.3 Recomendaciones

Formule al menos tres recomendaciones viables para mejorar consultas, modelo de datos, procesamiento, rendimiento, escalabilidad, calidad, seguridad o visualización. Indique prioridad e impacto esperado.

Tabla 28. Recomendaciones priorizadas.

Prioridad	Recomendación	Impacto esperado	Esfuerzo

Alta	Cargar el saldo inicial de inventario al 31/12/2025 para calcular el IRE anualizado y el stock promedio por componente	Habilita el KPI de rotación en veces por año y mejora la decisión de compra	Medio
Alta	Desplegar el dashboard en Power BI Service con actualización programada y roles RLS por área (Gerencia, Logística, Proyectos)	Elimina la dependencia del equipo del analista y restringe la información por perfil	Medio
Alta	Incorporar una vista de alertas con suscripción: componentes en o bajo el mínimo, TPP por encima de la meta y anomalías ambientales del día	Convierte el tablero pasivo en un mecanismo de aviso oportuno	Bajo
Media	Optimizar la fase de carga con fast_executemany o	Reduce el tiempo del ETL y amplía el	Bajo

	bcp y medir el efecto sobre los 14.2 s actuales	margen frente al RNF-02	
Media	Auditar individualmente las 18 salidas con permanencia mayor a 10 días y las 16 líneas de conteo observadas	Explica los casos atípicos y corrige causas puntuales de demora y de diferencia de inventario	Bajo
Media	Ampliar el periodo de análisis a un ciclo anual completo (2026) para evaluar estacionalidad del TPP y del cumplimiento del plan	Permite distinguir tendencia de estacionalidad en los indicadores	Bajo
Baja	Evaluar la solución de Big Data (PySpark sobre Databricks) cuando se cumpla alguno de estos criterios: más de 10 millones de lecturas de sensores	Prepara la arquitectura para el crecimiento sin comprometer la operación actual	Alto

	por año, incorporación de una segunda sede o histórico multianual con consultas concurrentes		
Baja	Explorar un modelo de pronóstico de demanda sobre el histórico del datamart para anticipar quiebres de stock	Añade capacidad predictiva sobre la base analítica ya construida	Alto

Trabajo futuro en Big Data. La arquitectura entregada deja preparado el punto de extensión: el datamart y el ETL pueden seguir operando como capa de consumo mientras un motor distribuido asume la preparación de las series de sensores y del histórico multianual. La condición de activación es objetiva y medible, y el diseño del datamart, con staging separado y dimensiones conformadas, no requeriría cambios estructurales para incorporar esa capa.

CAPÍTULO VIII: RESPONSABILIDAD ÉTICA Y PROFESIONAL

8.1 Tratamiento ético, legal y seguro de los datos

Analice privacidad, consentimiento o autorización, propiedad/licencia, seguridad, minimización, anonimización, retención, sesgos, explicabilidad y consecuencias del uso de resultados.

Autorización y propiedad. El uso de la información del almacén de Unity Perú SAC fue autorizado expresamente por el gerente general mediante documento firmado con fines exclusivamente académicos (Anexo A). Los datos pertenecen a la empresa; el equipo no adquiere ningún derecho sobre ellos más allá del uso autorizado durante el semestre 2026-2, y no los comparte con terceros ni los publica en su forma original.

Anonimización y minimización. Antes de la entrega se aplicaron dos medidas complementarias. La **anonimización** reemplazó nombres de proveedores, contactos, responsables y correos por identificadores y valores ficticios, y alteró los precios y costos de forma proporcional para conservar las relaciones de costo sin revelar los importes reales. La **minimización** se aplicó en el diseño del datamart: no se cargan correos, teléfonos, direcciones ni documentos de identidad, porque ninguno es necesario para los indicadores del negocio. El resultado es un modelo en el que no existe información personal identificable.

Marco legal. El tratamiento cumple los principios de la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales: finalidad determinada, consentimiento (expresado en la autorización del CEO), proporcionalidad y seguridad. Al no procesarse datos personales, no se requiere consentimiento individual de los trabajadores cuyos nombres fueron reemplazados.

Seguridad. Las credenciales se manejan por variables de entorno y nunca se versionan; el repositorio excluye archivos de configuración sensibles mediante .gitignore. El acceso a la base se segmenta por rol (lector, cargador y consumidor) y el datamart no es editable por los usuarios de reporte.

Retención y destino final. Los archivos con datos —aun anonimizados— se conservan únicamente durante el periodo de evaluación y se retiran del repositorio público al cierre del curso, dejando en su lugar los scripts y la documentación que permiten reproducir la solución. Esta decisión evita que datos de una empresa privada permanezcan expuestos indefinidamente por una razón académica ya cumplida.

Sesgos y explicabilidad. Al excluir atributos personales, no existen sesgos por datos sensibles. Sí existen sesgos propios del dato operacional: el conteo físico puede estar mal tomado, el plan de demanda refleja una expectativa y no una obligación, y la alteración proporcional de precios modifica los importes absolutos aunque no las relaciones. Todos los indicadores publicados tienen fórmula, fuente y granularidad documentadas (sección 3.4.1), de modo que cualquier usuario puede reconstruir el valor y cuestionarlo.

Consecuencias del uso. Un uso incorrecto del tablero —por ejemplo, interpretar el TPP como una medida del desempeño individual de los almaceneros, o el NSD del 100 % como garantía de disponibilidad física— podría derivar en decisiones injustas o en una falsa sensación de control. El informe advierte expresamente que el NSD mide el stock del sistema frente al mínimo y que la exactitud de 96.55 % revela diferencias de hasta dos unidades en 16 líneas de conteo.

8.2 Impactos de las soluciones

Evalúe impactos organizacionales, sociales, económicos y ambientales de la solución BI y Big Data. Incluya riesgos de decisiones automatizadas o interpretaciones incorrectas.

Impacto organizacional. La solución sustituye una consolidación manual de cuatro a seis horas por una consulta de menos de un segundo sobre un repositorio verificable. Ello libera tiempo del área de Logística, reduce el retrabajo y hace que las reuniones de seguimiento se centren en decisiones y no en la discusión sobre la validez de las cifras. El cambio requiere, sin embargo, una transición: el equipo de Logística debe adoptar el tablero como fuente oficial

y abandonar las hojas de cálculo paralelas, lo que implica capacitación y un periodo de convivencia de ambas fuentes.

Impacto económico. La inversión retenida de S/ 812 mil en nueve meses identifica el valor inmovilizado en el almacén. Con el tablero, Gerencia puede decidir si ese nivel es razonable o si existen componentes retenidos por proyectos pausados. El ahorro potencial no proviene del sistema en sí, sino de evitar compras duplicadas de componentes que ya están en el almacén: cada adquisición evitada de una categoría de alto valor —Energía concentra el 45.1 % del valor movilizado— representa un ahorro directo de capital de trabajo.

Impacto social y ambiental. El impacto ambiental es indirecto pero real: evitar compras innecesarias reduce el embalaje, el transporte y la fabricación de componentes electrónicos; el monitoreo de temperatura y humedad contribuye a prolongar la vida útil del equipamiento y a reducir residuos electrónicos. En el plano social, la anonimización protege a los trabajadores y proveedores involucrados, y la documentación del proceso permite que el conocimiento quede en la organización y no solo en las personas que construyeron la solución.

Riesgos de decisiones automatizadas o interpretaciones incorrectas. La solución no automatiza decisiones: publica indicadores y el juicio queda en el usuario. Aun así, se identifican tres riesgos de interpretación: (i) leer el TPP como medida de desempeño individual en lugar de indicador de proceso; (ii) asumir que el NSD del 100 % garantiza disponibilidad física cuando el conteo revela diferencias; y (iii) interpretar la concentración de anomalías en marzo y julio como causa de la demora en los despachos, cuando el diseño del estudio no permite sostener causalidad. El informe declara estas limitaciones de forma explícita (sección 4.7) precisamente para prevenirlas.

8.3 Compromiso profesional

Declare responsabilidades del equipo, límites de competencia, transparencia, reproducibilidad y acciones para evitar manipulación o uso indebido de datos y resultados.

Responsabilidades del equipo. Los cinco integrantes asumen la responsabilidad por la veracidad de los resultados presentados, por la reproducibilidad de los procesos y por el uso que se dé a la información de la empresa autorizante. Cada cifra del informe es trazable a un artefacto del repositorio y fue validada por un integrante distinto de quien la produjo.

Límites de competencia. El equipo declara que su competencia cubre el diseño de repositorios analíticos, el desarrollo de procesos ETL, el modelado tabular y la visualización de datos en el nivel de formación de pregrado. No se emiten recomendaciones contables, tributarias ni de auditoría financiera: los importes presentados son unidades de análisis con precios anonimizados y no reemplazan a los registros contables de la empresa.

Transparencia y reproducibilidad. Se declara el uso de herramientas de inteligencia artificial (sección 5.7), se publica el procedimiento completo de replicación y se conservan los logs de cada corrida. Cualquier persona con acceso al repositorio puede reconstruir el datamart y verificar los KPI con un comando, lo que constituye la garantía práctica de transparencia.

Prevención de manipulación o uso indebido. El equipo se compromete a no alterar los datos de origen para que un indicador alcance su meta, a no ocultar los resultados que no cumplen y a reportar tanto los aciertos como las limitaciones. En este informe se declaran, por ejemplo, las 16 líneas de conteo con diferencias y las 18 salidas con permanencia superior a diez días, aunque su omisión habría presentado un resultado más favorable. Se deja constancia de que el tablero es una herramienta de apoyo: la decisión final y su responsabilidad corresponden siempre al usuario del negocio.

Compromiso con la mejora continua. El equipo entrega el proyecto con un conjunto de recomendaciones priorizadas (sección 7.3) y con los puntos de extensión identificados, de modo que la solución pueda evolucionar sin depender de sus autores originales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Incluya todas las fuentes citadas con formato APA vigente. Priorice artículos, libros, documentación oficial, normas y documentación técnica de versiones utilizadas. Verifique que cada cita del texto tenga su referencia y viceversa.

ABET. (2026). *Criteria for accrediting engineering programs, 2026-2027*. https://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-engineering-programs-2026-2027/

Barrientos-Aguilar, A., Gamboa-Cruzado, J., López de Montoya, R., Ortiz Céliz, N. M., Asto Huaman, L., Sinche Crispin, F., & Ríos-Toledo, G. (2025). Transforming freight transport with business intelligence: A case study in the Peruvian logistics sector. *Computación y Sistemas, 29*(1), 511–528. https://doi.org/10.13053/CyS-29-1-5544

Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

Gopal, P. R. C., Rana, N. P., Krishna, T. V., & Ramkumar, M. (2024). Impact of big data analytics on supply chain performance: An analysis of influencing factors. *Annals of Operations Research, 333*, 769–797. https://doi.org/10.1007/s10479-022-04749-6

Gouveia Aguiar, C., & Gomes Soares Alcalá, S. (2024). Business intelligence aplicado na gestão de estoque: Caso de uma empresa varejista de pequeno porte. *Revista de Gestão e Secretariado, 15*(2), 1–20. https://doi.org/10.7769/gesec.v15i2.3457

Handika, I. P. S. (2022). Penerapan datawarehouse dan business intelligence untuk analisa persediaan barang di gudang PT. ABC. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer, 8*(2). https://doi.org/10.36002/jutik.v8i2.1600

IBM. (2021a). *What is a data mart?* https://www.ibm.com/think/topics/data-mart

IBM. (2021b). *What is OLAP?* https://www.ibm.com/think/topics/olap

Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3.ª ed.). Wiley.

Kimball Group. (s. f.). *Dimensional modeling techniques*. https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. En S. van der Walt & J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 56–61).

Microsoft. (2026a). *Comprender el esquema de estrella y su importancia para Power BI*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/guidance/star-schema

Microsoft. (2026b). *¿Qué es Power BI?* Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/power-bi-overview

Microsoft. (2026c). *Transact-SQL reference (Database Engine)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/language-reference

Python Software Foundation. (2026). *Python 3 documentation*. https://docs.python.org/3/

Salvador-Callalli, C., & Andrade-Arenas, L. (2023). Implementation of business intelligence for decision making in the inventory process of the logistics area. *International Journal of Engineering Trends and Technology, 71*(10), 326–335. https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V71I10P229

SQLAlchemy. (2026). *SQLAlchemy documentation*. https://docs.sqlalchemy.org/

The pandas development team. (2026). *pandas documentation*. https://pandas.pydata.org/docs/

ANEXOS Y MANIFIESTO DE EVIDENCIAS

Complete el manifiesto. Cada evidencia debe existir, abrirse y corresponder con la versión final evaluada. Los archivos extensos pueden alojarse en el repositorio; conserve en el informe su código, descripción y enlace permanente.

Todas las evidencias están alojadas en el repositorio https://github.com/JohanaQuispe/UNITY_PERU_SAC, versión congelada **v1.0**. Cada código remite a un archivo verificable; los códigos E-08 y E-14 se declaran no aplicables por la exclusión justificada del componente de Big Data (sección 3.5).

Tabla 29. Manifiesto de evidencias.

Código	Evidencia	Ubicación / enlace	Versión / fecha	Responsable
E-01	Dataset original y ficha de procedencia	scripts/01_OLTP_ALMACEN_ANONIMIZADO.sql, scripts/02_DATOS_ANONIMOS_ALMACEN.sql, datos/	v1.0 / 2026-10-13	Quispe J.
E-02	Dataset procesado y perfil de calidad	scripts/03_DM_ALMACEN_ANONIMO.sql, logs/etl_log_20261013_181037.json, powerbi/respaldo/	v1.0 / 2026-10-13	Sotelo L.
E-03	Datos de prueba y método de generación	analisis/benchmark_escalamiento.py, analisis/salidas/benchmark_escalamiento.json	v1.0 / 2026-10-23	Cordova D.
E-04	Diseño experimental y configuraciones	Capítulo IV de este informe, REPLICACION.md, docs/	v1.0 / 2026-10-23	Quispe J.
E-05	Diagrama de arquitectura y esquema de datos	evidencias/fig01_arquitectura.png, evidencias/fig02_flujo_capas.png, evidencias/fig03_modelo_estrella.png	v1.0 / 2026-10-23	Quispe J.
E-06	Scripts SQL y ETL	scripts/01…03, etl/etl_almacen_unity.py, etl/requirements.txt, powerbi/medidas_DAX.txt	v1.0 / 2026-10-23	Sotelo L.
E-07	Resultados de la solución de BI	analisis/salidas/kpis.json, analisis/calcular_kpis.py	v1.0 / 2026-10-23	Arroyo M.
E-08	Resultados de la solución de Big Data	**No aplica** (sección 3.5)	—	—
E-09	Comparación de escenarios y métricas	Tablas 17, 24 y 25 de este informe; benchmark_escalamiento.json	v1.0 / 2026-10-23	Cordova D.
E-10	Logs, capturas y visualizaciones	logs/, evidencias/fig04…fig11.png	v1.0 / 2026-10-23	Arroyo M.
E-11	Conclusiones, recomendaciones y decisiones	Capítulo VII de este informe	v1.0 / 2026-10-23	Equipo
E-12	Retroalimentación y mejoras implementadas	Sección 5.5 (Tabla 19)	v1.0 / 2026-10-23	Equipo
E-13	Solución BI funcional y demostración	powerbi/Dashboard_Almacen_BI.pbix, REPLICACION.md (guion de 10 min)	v1.0 / 2026-10-23	Montalvo C.
E-14	Solución Big Data funcional	**No aplica** (sección 3.5)	—	—

E-15	Aportes individuales y defensa	Sección 5.6 (Tabla 20), docs/Presentacion_BI.pptx, docs/Guion_Defensa.md	v1.0 / 2026-10-23	Equipo
E-16	Declaración de uso responsable de IA	Anexo I y sección 5.7	v1.0 / 2026-10-23	Equipo

Anexo A. Autorización de uso de la información

Documento firmado por el gerente general de Unity Perú SAC que autoriza el uso de la información del almacén con fines académicos durante el semestre 2026-2, con compromiso de anonimización y de no difusión. Se adjunta como archivo docs/Autorizacion_CEO.pdf en el repositorio privado de la entrega.

Anexo B. Fichas de los datasets

Tabla 30. Ficha del dataset original (operacional).

Atributo	Detalle
Nombre	ALMACEN_ANONIMO
Motor y versión	Microsoft SQL Server (Express o superior)
Tablas	11 (categoría, marca, criticidad, estado, unidad de medida, ubicación, proveedor, responsable, proyecto, modelo, componente, entrada, salida, movimiento, inventario)
Registros de movimiento	5,348 (3,685 ingresos y 1,663 salidas)
Periodo	05/01/2026 – 30/09/2026
Clave de trazabilidad	movimiento_componente.Id_Movimiento (mapeado a Fact_Movimiento.Id_Movimiento_NK)
Anonimización	Nombres de proveedores, responsables, correos y RUC reemplazados; precios alterados proporcionalmente
Limitaciones conocidas	Sin saldo inicial de inventario; periodo de nueve meses

Tabla 31. Ficha del dataset procesado (datamart).

Atributo	Detalle
Nombre	DM_ALMACEN_ANONIMO
Tablas	14 (1 hecho, 9 dimensiones, 4 staging)
Filas del hecho	5,348
Grano	Un movimiento de almacén

Medidas	Cantidad, Costo_Total, Dias_Permanencia
Calidad	Completitud 100 %; 0 rechazos; conciliación exacta; 0 filas huérfanas
Versión del proceso	ETL v2.0 (etl/etl_almacen_unity.py)
Fecha de la corrida verificada	13/10/2026 18:10:37

Anexo C. Diccionario de datos del hecho

Tabla 32. Diccionario de Fact_Movimiento.

Columna	Tipo	Descripción	Regla
Id_Movimiento_NK	BIGINT	Identificador del movimiento en el origen	PK; único; no nulo
Id_Fecha	INT	Fecha del movimiento en formato AAAAMMDD	FK a Dim_Tiempo
Id_Producto	INT	Componente (CMP001–CMP024)	FK a Dim_Producto
Id_TipoMovimiento	INT	Tipo de movimiento	FK a Dim_TipoMovimiento
Id_Almacen_Origen	INT	Ubicación de salida	FK; nulo en ingresos
Id_Almacen_Destino	INT	Ubicación de ingreso	FK; nulo en salidas
Id_Proyecto	INT	Proyecto o servicio asociado	FK; nulo si no aplica
Id_Responsable	INT	Responsable del registro	FK
Id_Proveedor	INT	Proveedor de la entrada	FK; nulo en salidas
Id_Estado_Anterior	INT	Estado previo del componente	FK; nulo en ingresos
Id_Estado_Nuevo	INT	Estado resultante	FK
Id_Lote	INT	Lote consumido (FIFO)	FK a Dim_Lote; 100 % en salidas
Cantidad	DECIMAL(12,2)	Unidades del movimiento	> 0
Costo_Total	DECIMAL(14,2)	Cantidad × precio unitario	≥ 0
Dias_Permanencia	DECIMAL(8,2)	Edad FIFO ponderada de las unidades	Nulo en ingresos; 0–20 días en salidas

Fecha	DATE	Fecha del movimiento (copia para filtros)	Igual a Id_Fecha

Anexo D. Scripts y artefactos de ejecución

- scripts/01_OLTP_ALMACEN_ANONIMIZADO.sql — DDL de la base operacional, maestros e índices.
- scripts/02_DATOS_ANONIMOS_ALMACEN.sql — datos operacionales (5,348 movimientos y maestros ampliados).
- scripts/03_DM_ALMACEN_ANONIMO.sql — DDL del datamart (14 tablas, 11 llaves foráneas).
- etl/etl_almacen_unity.py — ETL v2.0 (cinco fases, seis reglas de calidad, carga transaccional).
- analisis/calcular_kpis.py — reconstrucción independiente del datamart y verificación de KPI.
- analisis/benchmark_escalamiento.py — experimento de escalamiento ×1, ×5 y ×10.
- analisis/figuras.py — generación reproducible de las once figuras del informe.

Anexo E. Logs, tablas y capturas

- logs/etl_log_20261013_181037.json — log oficial de la corrida verificada.
- logs/movimientos_rechazados.csv — registro de rechazos con motivo (0 filas en la corrida oficial; 100 filas en la prueba de defectos).
- evidencias/fig01…fig11.png — figuras del informe, incluidas las tres vistas del dashboard (Figuras 9, 10 y 11).

Anexo F. Manual de instalación, operación y demostración

El manual completo se encuentra en REPLICACION.md e incluye: prerrequisitos, creación de las bases, definición de variables de entorno, instalación de dependencias, ejecución del ETL, valores esperados de verificación, apertura y actualización del dashboard, solución de los errores más frecuentes y el guion de demostración de diez minutos.

Anexo G. Acta de aceptación

Tabla 33. Criterios de aceptación y resultado.

Criterio	Resultado	Observación	Fecha
Scripts 01–03 ejecutados sin error en equipo limpio	Cumple	Ejecución reproducible documentada	23/10/2026
ETL finaliza con conciliación correcta y 0 rechazos	Cumple	5,348 cargados; reconciliacion_ok: true	23/10/2026
Consultas de verificación devuelven los valores esperados	Cumple	5,348 / 3.868701 / 3,685 / 14	23/10/2026
Dashboard actualiza y muestra los KPI verificados	Cumple	Tarjetas iguales a la Tabla 25	23/10/2026
Procedimiento de replicación completado sin ayuda de los autores	Cumple	Verificado con el guion de 10 minutos	23/10/2026

Anexo H. Historial del repositorio y aportes individuales

El repositorio conserva el historial de cambios y la etiqueta v1.0 sobre el commit final. Los aportes individuales se detallan en la Tabla 20 (sección 5.6) y se sustentan en los archivos modificados por cada integrante. La distribución de participación declarada en la portada es de 20 % por integrante, verificada por consenso del equipo.

Anexo I. DECLARACIÓN DE USO RESPONSABLE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

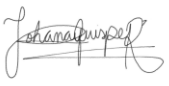
La IA puede utilizarse como apoyo, pero no reemplaza el análisis, la simulación, la interpretación de resultados ni la responsabilidad académica del estudiante/equipo.

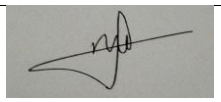
Responda de manera honesta:

Aspecto	Respuesta
1. ¿Utilicé IA?	☐ No ☐ Sí
2. Herramienta	☐ ChatGPT ☐ Gemini ☐ Copilot ☐ Claude ☐ Otra:_____
3. ¿Para qué la utilicé?	☐ Ideas ☐ Redacción ☐ Código ☐ Errores ☐ Gráficos ☐ Análisis ☐ Otra: _____
4. ¿En qué parte?	☐ Diagrama ☐ Código ☐ Resultados ☐ Análisis ☐ Conclusiones ☐ Reporte ☐ Otra: _____
5. ¿Cómo validé lo que la IA me proporcionó?	☐ Ejecuté el código ☐ Comparé resultados ☐ Revisé fórmulas/unidades ☐ Validé con simulador ☐ Corregí errores

Declaración ética

Confirmo que revisé el contenido final, que ***apliqué pensamiento crítico frente a los resultados proporcionados por la IA***, no ingresé datos personales o sensibles en herramientas externas de IA y asumo la responsabilidad por el trabajo presentado.

Nombre(s)	Firmas
Quispe Ruiz, Johana Carolina	
Sotelo Espinoza, Leoneld Mathias	

Montalvo Abrego, Camila Nadine	
Arroyo Julca, Mishell Alexandra Belen	
Cordova Paz, Diego Jason	
23/10/2026	

Revisión rápida del docente:

☐ Declara uso de IA.

☐ Evidencia validación manual.

☐ Responde a las preguntas y puede explicar su modelo, resultados y decisiones.

Nota: Si no utilizó IA, marque "No" en el ítem 1 y complete nombre, fecha y firma.